

油价维持震荡，看好低碳和石化新材料的成长方向

2022年石油化工有限公司投资策略

证券分析师：谢建斌 A0230516050003
2021.12.14

一、油价或将维持震荡，需求恢复，但是OPEC+与美国仍有定价权的争夺

2021年以来，OPEC+话语权增加；全球范围内上游开发投入不足；美国页岩油对于产量的克制等因素带动油价上行。2022年全球石油需求恢复，但美国页岩油产出或将增加，且不排除OPEC+放松减产争夺市场份额的可能。“碳中和”背景下，石油用于交通用途的需求长期压制，预计整体上涨空间有限，长期有望在70-90美元/桶震荡。

二、低碳及新材料发展方向，看好天然气及外购轻烃综合利用、大炼化新材料发展方向

天然气是清洁能源，外购轻烃进行综合利用符合节能发展方向。与欧洲相比，中国单位能耗对应的化工产值较低。能耗双控背景下，低碳和新材料是长期发展趋势。外购轻烃进行综合利用符合国家的低碳战略。大炼化在原料平台性的优势背景下，适合发展新材料更高附加值的业务。

三、天然气及油服行业展望

预计国内天然气需求保持快速增长，LNG接收站成为稀缺资源。油服产业链方面，海外油公司由于股东要求碳中和，及分红原因，资本开支相对谨慎甚至放缓，2021年上游勘探开发增长仍然较缓。而国内三桶油落实增产上储“七年行动计划”，加大资本支出力度，叠加油价中枢维持稳定位置，有利于油服公司的持续扩张。

主要内容

1. 油价影响因素及未来供需展望
2. 石化的低碳及新材料发展方向
3. 天然气及油服行业展望
4. 投资分析意见

1.1 油价分析框架，基于可持续跟踪指标

原油价格影响因素指标

因素	指标	说明	影响周期	预计2022年对油价影响
宏观因素	美元指数	反应美国经济的相对强弱；	中长期	负面
	美国借款利率	宏观经济指标；也可以作为页岩的财务成本；	长期	负面
	原油运输指数（BDTI）	国际间航运价格；全球经济复苏等；		正面
	通胀压力CPI、PPI	统计局等；反应对油价的承受能力；	中期	负面
政治属性	地缘政治	地缘紧张影响原油供应，风险溢价提升	短期	正面
	政治平衡	美国用油价平衡中东、俄罗斯、中国等大国关系等	中长期	中性
	OPEC产量/剩余产能	OPEC月度数据		负面
供给基本面	美国原油产量	EIA周报、月报等		负面
	页岩生产商现金流	各公司季报	长期	正面
	全球原油供给	EIA、IEA、OPEC月度等		负面
	全球钻机数（除美国）	Baker Hughes周度、月度		负面
	美国采油钻机数	Baker Hughes周度	中长期	负面
	美国库存并DUC	美国短期内增产的潜力	中短期	正面
	OPEC剩余产能	OPEC争夺定价权，可以调节产量		中性
	全球原油可采储量	近期指标弱化，但可以影响长期勘探资本开支	长期	正面
需求基本面	全球原油消费量			正面
	美国炼油加工量	美国原油消费需求	中短期	正面
	美国库存（战略及商业库存）		中短期	正面
	RBOB-WTI价差	反应美国成品油的需求	短期	中性
	中国原油进口量及加工量	与补库存、炼厂检修周期等因素有关	中期	正面
	全球新能源汽车存量/汽车总量		长期	负面
	制造业PMI指数	正相关	短期	中性
相关能源	HH天然气价格	有季节性，及长期能源替代性	中短期	正面
	煤炭消费量	替代能源关系		正面
	乙醇汽油的使用	美国/中国对乙醇汽油政策	中期	负面
	LPG/NGL价格及需求	伴生，或部分替代性		正面
金融属性	期货持仓量	情绪面指标	短期	中性
	VIX指数	市场恐慌情绪	短期	中性
	近远月价差	期限结构，Backwardation、Contango	短期	中性
	CRB指数	大宗商品指数	短期	中性

资料来源：IMF，EIA，IEA，申万宏源研究

1.2 预计2022年Brent油价在70-90美元/桶

原油价格主要影响因素假设及判断

	2018年	2019年	2020年	2021E	2022E	单位
GDP增速	3.6%	2.8%	-3.3%	6.0%	4.4%	
美国联邦基金利率	1.75-2.5%	1.75-2.25%	0.25-1.25%	0.25-1.25%	0.25-1.25%	
美元指数平均	94	97.4	95.9	93	90-95	
美国库存平均	426	449	497	455	450	百万桶
OECD库存	59.7	63.8	74.8	64.1	61.8	天
布伦特均价	73	64	43	71	70-90	美元/桶
需求总计	99.7	100.3	91.8	96.9	100.5	百万桶/天
需求增量		0.6	-8.5	5.1	3.5	
供应增量		0.0	-6.5	2.0	5.4	百万桶/天
供应（含凝析油）						百万桶/天
OPEC国家	36.7	34.7	30.7	31.6	33.9	百万桶/天
加拿大	5.3	5.5	5.2	5.6	5.8	百万桶/天
墨西哥	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	百万桶/天
美国	17.9	19.5	18.6	18.8	20.1	百万桶/天
俄罗斯	11.4	11.5	10.5	10.8	11.6	百万桶/天
阿塞拜疆	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	百万桶/天
哈萨克斯坦	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	百万桶/天
土库曼斯坦	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	百万桶/天
阿根廷	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	百万桶/天
巴西	3.4	3.7	3.8	3.8	4.1	百万桶/天
哥伦比亚	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	百万桶/天
拉美其他	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	百万桶/天
其他非OPEC	18.6	18.6	18.4	18.4	18.6	百万桶/天
供应总计	100.4	100.4	93.8	95.6	100.9	百万桶/天

资料来源：EIA，IEA，IMF，申万宏源研究

■ 预计2022年Brent油价仍在70-90美元/桶，中长期有望继续保持中高位。

■ 长期油价仍然是定价权的争夺。

关注：

- OPEC+与美国定价权；
- Omicron病毒情况；
- 伊朗恢复核谈判，供给增加；
- 碳中和及能源政策；
- 美国货币政策；美元指数影响等。

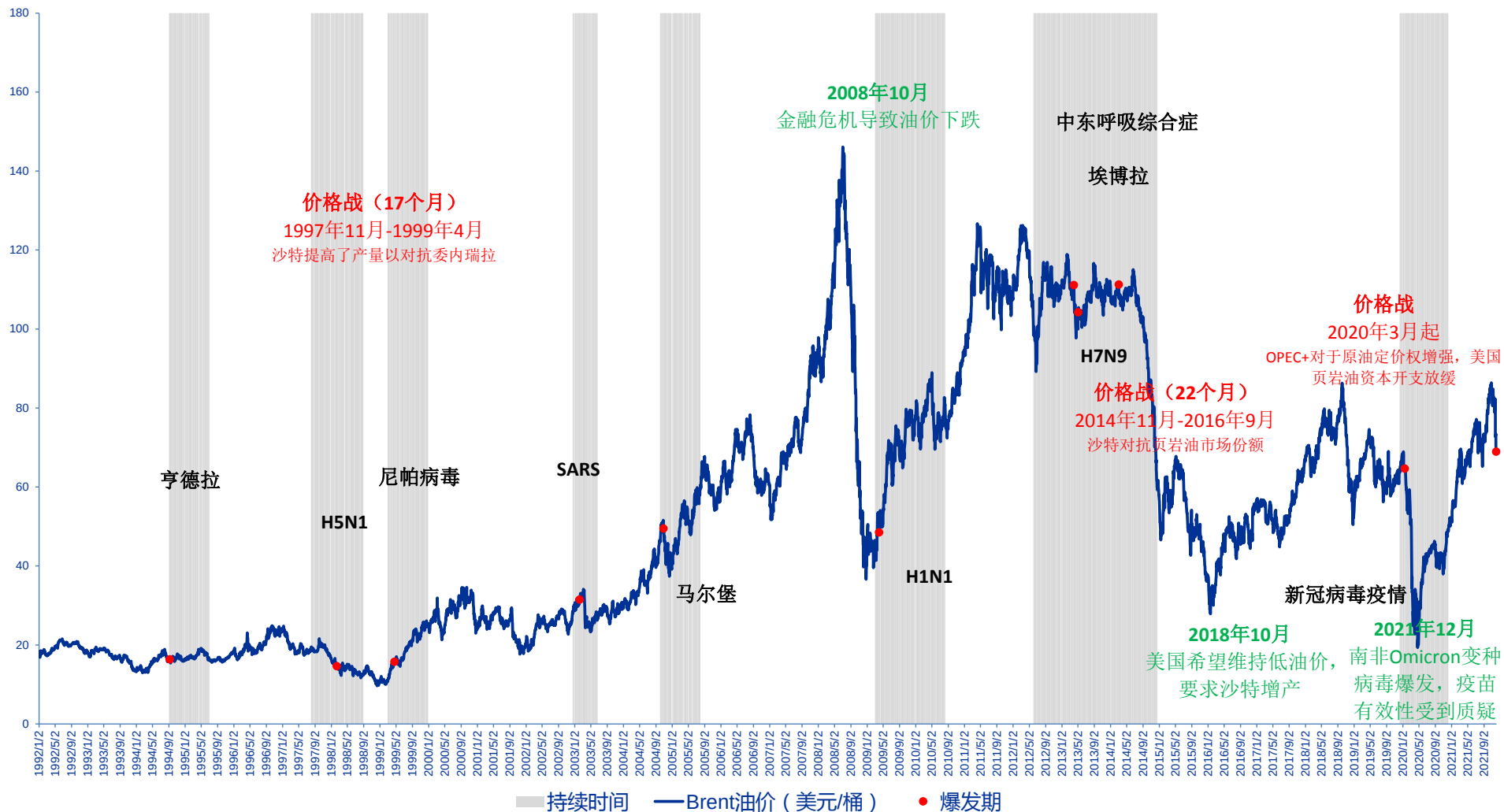
1.3 全球石油供需分布，产地与消费地分离

2020年全球石油需求与供应分布及近十年增速（百万吨）



资料来源：BP能源统计，申万宏源研究

1.4 长周期油价回顾，目前油价仍处于合理位置

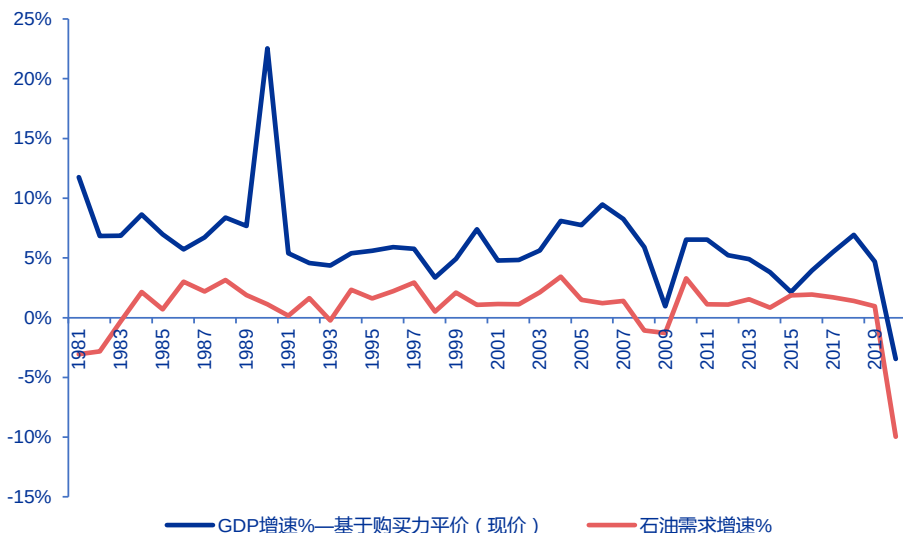


资料来源: Wind, 申万宏源研究

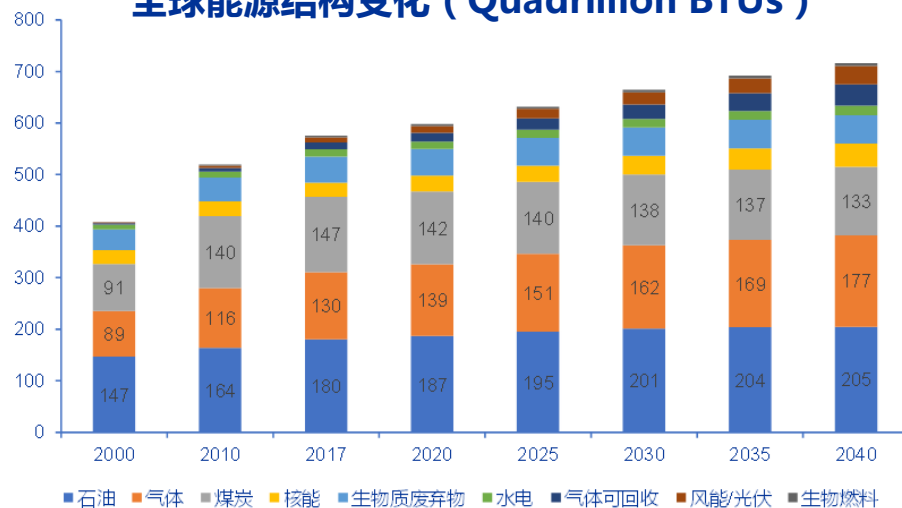
1.5 短期石油需求仍然保持增长，但长期增速承压

- 在2000-2020年间，全球石油的需求增速平均为0.7%：其中2003-2007年间，全球经济增长较快，期间石油的需求年均增速为1.9%；2015-2017年间，由于低油价带来的需求增长，期间石油的需求年均增速为1.8%；而2020年受新冠疫情影响，经济增速放缓，带动石油需求同比下滑约10%。
- 目前石油的下游应用中，约20%是用于化工品，60%以上会用于燃料用途（交通运输），但是未来原油用于化工品的比例将会提高。

全球石油需求增速与GDP增速



全球能源结构变化 (Quadrillion BTUs)



资料来源：IMF，BP能源统计，申万宏源研究

资料来源：Exxon Mobil 《Outlook for Energy: A perspective to 2040》，申万宏源研究

1.6 长期油价上行空间有限，新能源车对原油替代

- 据中国汽车工业协会统计，2020年全年，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。根据公安部统计数据，截至2020年底，我国新能源汽车保有量达492万辆，占汽车总量的1.75%，比2019年增加111万辆，增长29.18%。
- 对于新能源汽车对于传统能源的替代，假设国内500万台新能源汽车，且替代汽油消费为主，如所代替的汽车百公里油耗7升，每台车年行驶4万公里，则替代汽油1184万吨，占2020年国内汽油消费总量的约10%，占我国原油消费的比例约为2%。

电动车对于汽油消费的影响

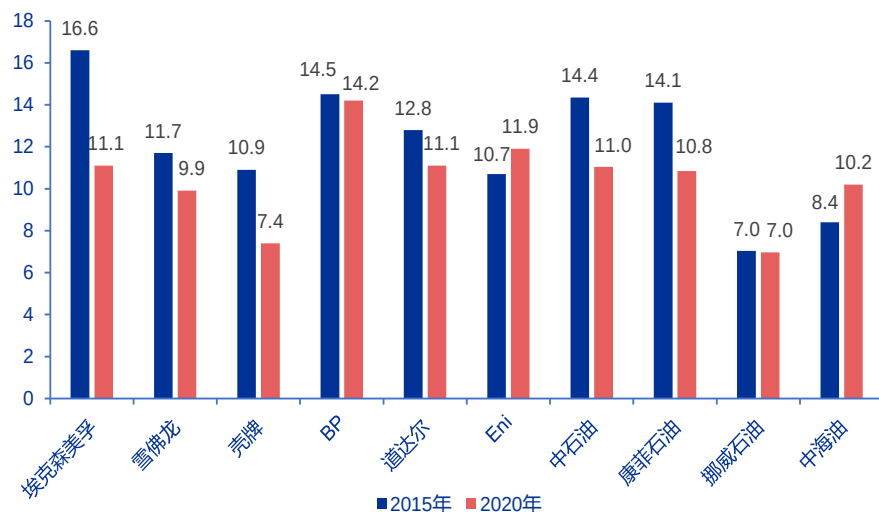
		纯电动乘用车保有量（万台）					
		节约汽油（万吨）	500	600	800	1000	1200
年行驶公里数（万公里/年）	2	592	710	947	1184	1421	
	4	1184	1421	1894	2368	2842	
	6	1776	2131	2842	3552	4262	
	8	2368	2842	3789	4736	5683	
	10	2960	3552	4736	5920	7104	

资料来源：Wind，申万宏源研究

1.7 上游资本开支缩减，全球石油储量下降

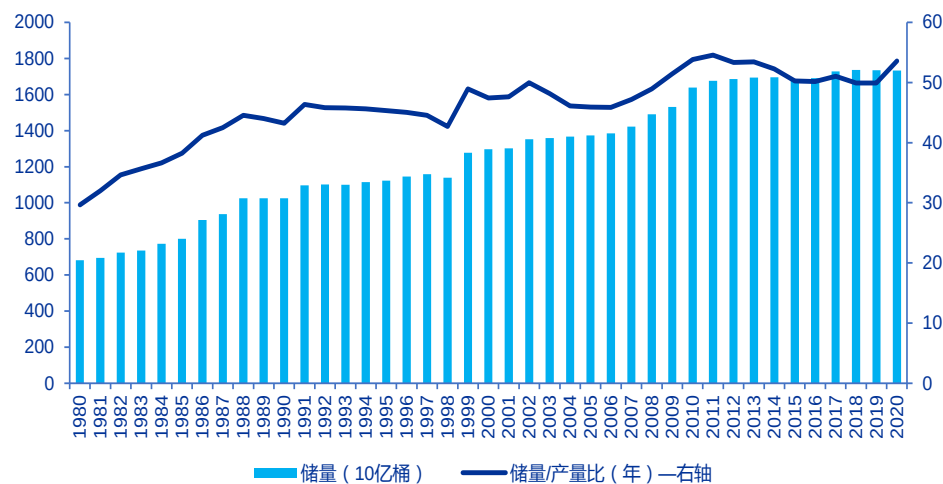
- 2020年大型石油公司的已探明油气储量大幅下降，而新发现的石油并没有完全取代产量。2020年，埃克森美孚的探明储量比2019年减少了70亿桶油当量（约30%），主要是由于加拿大油砂和美国页岩气储量的减少。与此同时，壳牌2020年已探明储量下降20%，至90亿桶油当量。

大型石油公司的油气储量/产量比（年）变化



资料来源：Rystad，申万宏源研究

全球石油储量/产量比（年）变化

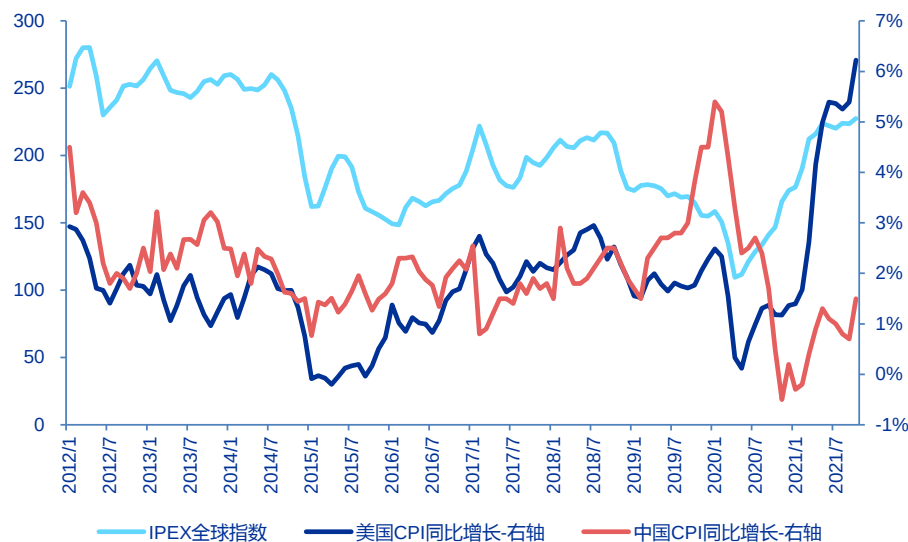


资料来源：BP能源统计，申万宏源研究

1.8 CPI与石化价格指数走势，通胀压制油价上行

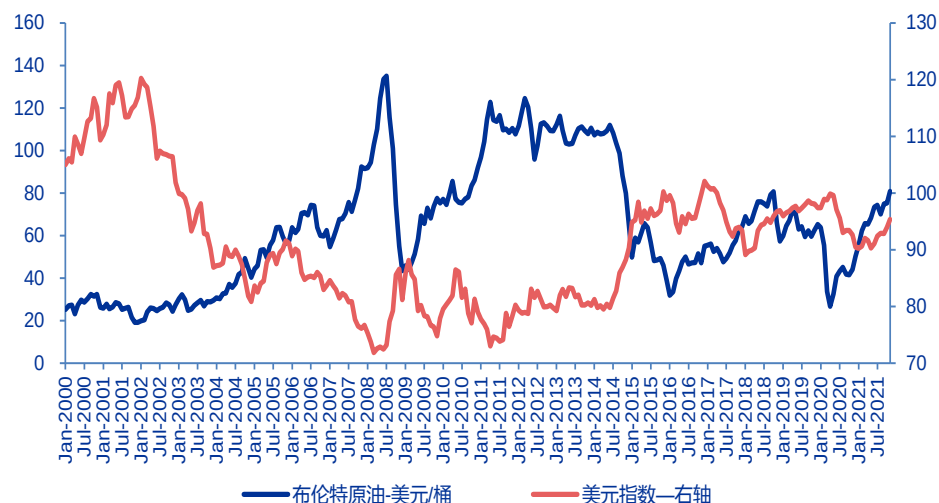
- IPEX为代表全球石化产品价格指数的走势与美国CPI保持一致，而美国通胀自今年二季度以来持续超预期走高。预计美国石化产业链供应逐渐恢复，2022年美国通胀可能有所缓解，带动需求好转。
- 原油价格变动和美元存在负相关，美元升值导致以美元结算的原油承压。

中美CPI增长与全球石化价格指数关系



资料来源：Bloomberg，Wind，申万宏源研究

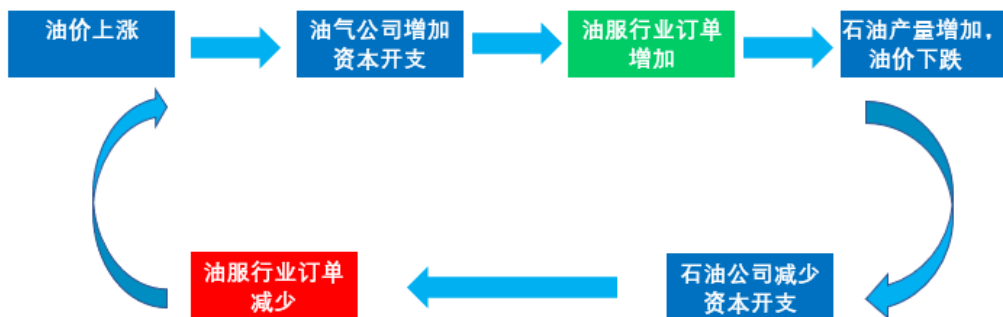
油价与美元指数之间关系



资料来源：Wind，申万宏源研究

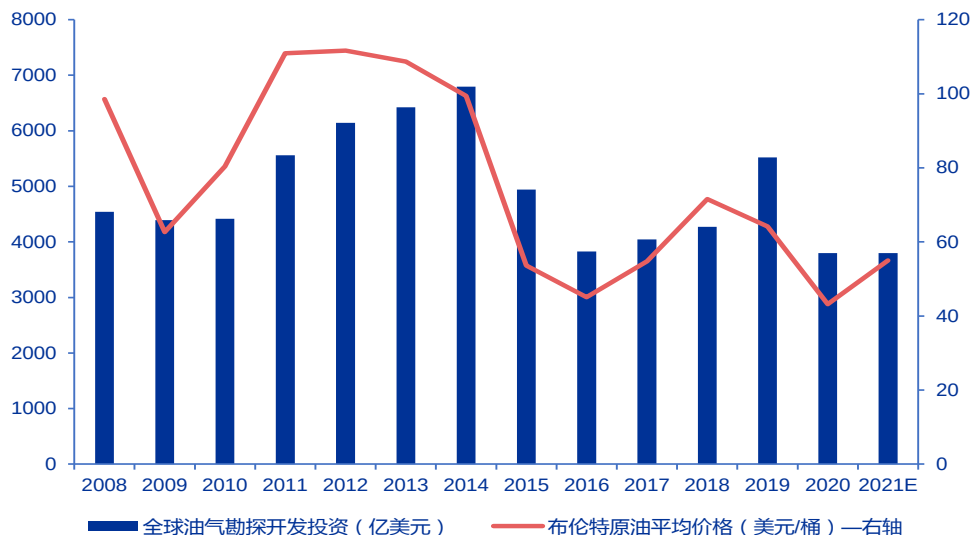
1.9 上游资本开支克制，新增供给受限

油价与油服产业链传导



资料来源：Rystad，申万宏源研究

全球油气勘探开发投资



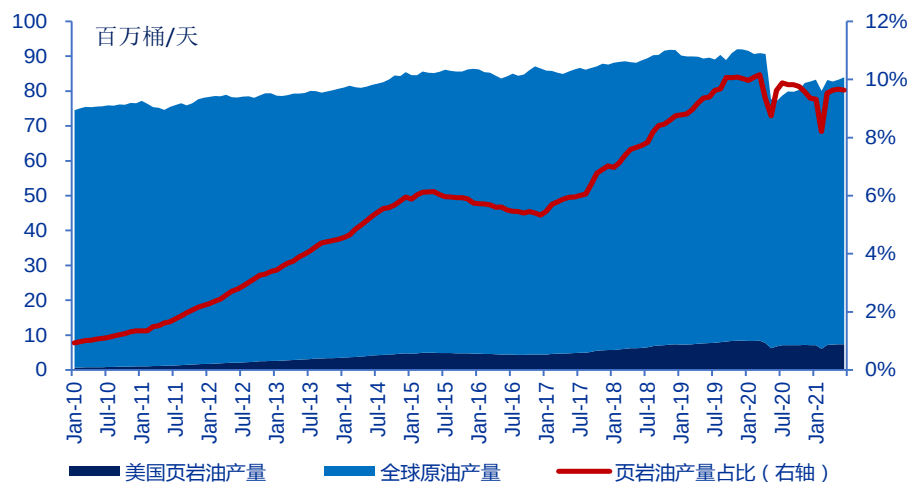
资料来源：Rystad，申万宏源研究

- 全球原油需求稳定增长，2014年上游勘探开发资本开支近6800亿美元，但2015年和2016年各下跌约25%，2017-2018年小幅增长，2019年增幅高达29%，但2020年受疫情影响跌幅超过30%。
- 2021年油价上涨，但是全球勘探和生产（E&P）的资本开支仍然克制，投资预计达到约3800亿美元，与2020年持平或略增。上游的资本开支严重不足或使得未来原油供应长期趋紧。支撑油价维持中高位置。

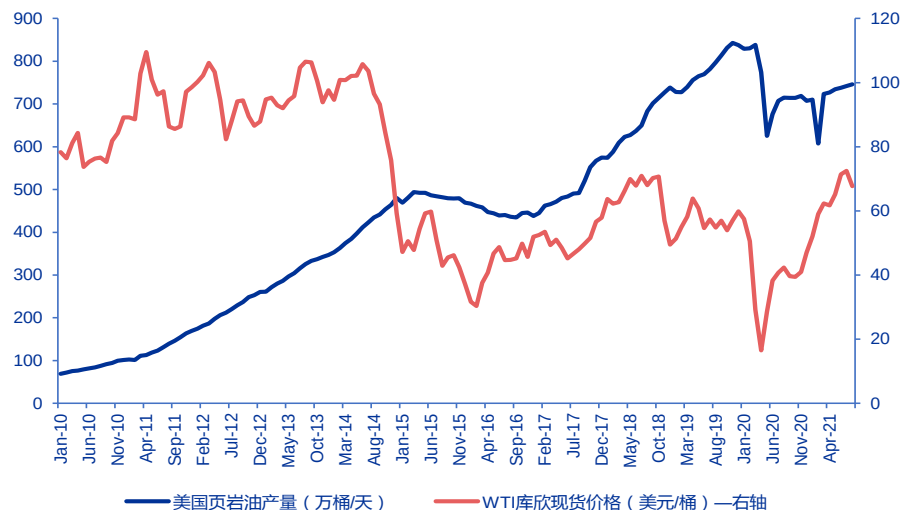
1.10 美国页岩油产量仍保持增长，但是增速放缓

- 2021年10月，美国页岩油产量约765万桶/天，约占美国原油产量的66.4%，占全球石油产量的7.8%；而在2010年时仅占全球产量的不到1%。美国页岩油产量曾在2019年11月时达到843万桶/天的最高水平，而美国常规原油的产量一直维持在400-500万桶/天之间。
- 历史上，当国际油价超过65美元/桶时，页岩生产商会立即释放产量，对油价形成一定制约作用。但2020年至今，美国页岩企业的融资成本增加，即使油价上涨，美国页岩油维持资本开支纪律。

美国页岩油产量在全球原油产量中占比



油价与美国页岩油（致密油）产量



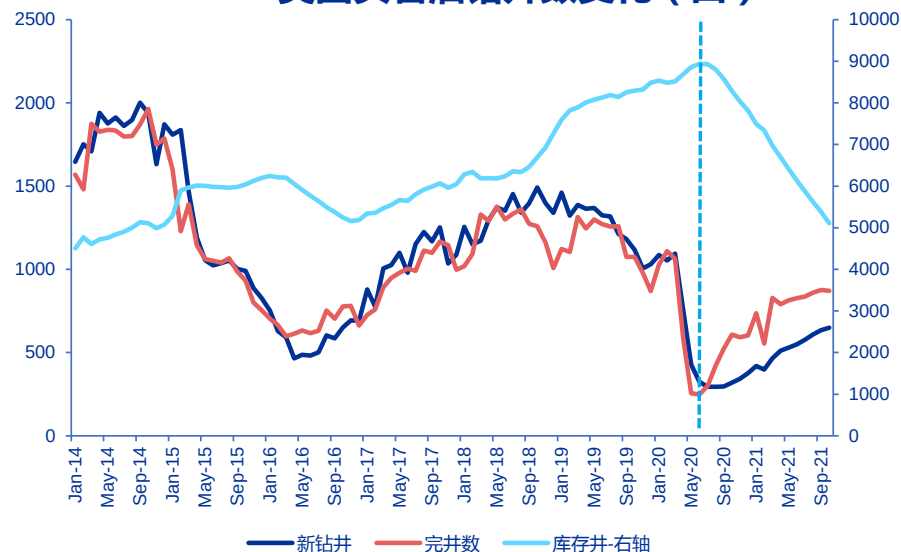
资料来源：EIA，IEA，申万宏源研究

资料来源：EIA，申万宏源研究

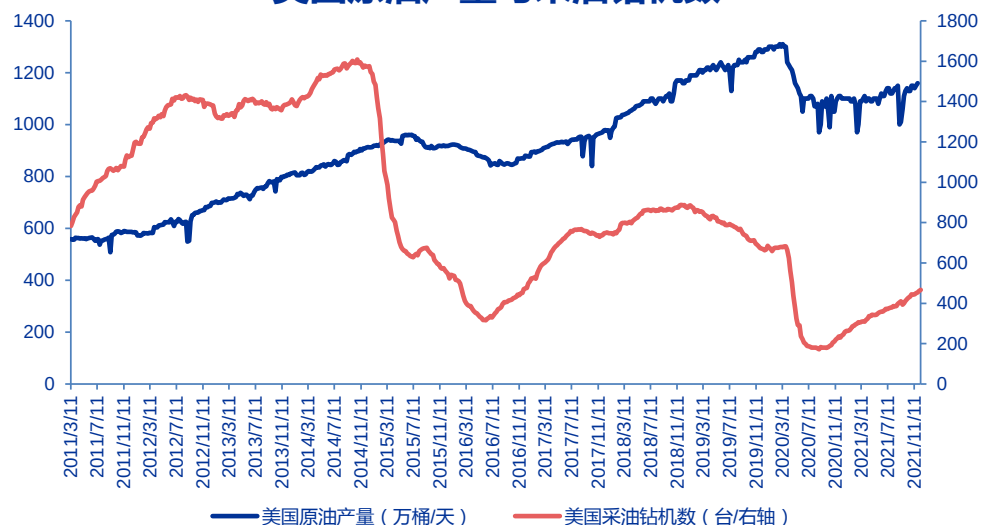
1.11 预计2022年美国页岩油产量仍将提升

- 2014-19年期间，美国页岩油企业不断融资，加大未来几年的债务压力。2020年受疫情影响叠加油价暴跌，页岩油公司大幅削减资本开支。2021年虽然油价恢复，经营性现金流也持续改善，但是页岩生产商对于资本开支仍然保持克制。
- 页岩油短期内的产量来自完井，未来的产量来自于新钻井和库存井。2021年5月油价恢复以来，美国页岩油完井数量持续回升，而新钻井复苏较缓，库存井不断减少，说明过去页岩油产量恢复主要依靠消耗库存井，未来页岩油生产将更多依靠新钻井。因美国原油产量较钻机数有约半年的滞后期，预计2022年下半年页岩油产量才能明显提升。

美国页岩油钻井数变化（口）



美国原油产量与采油钻机数



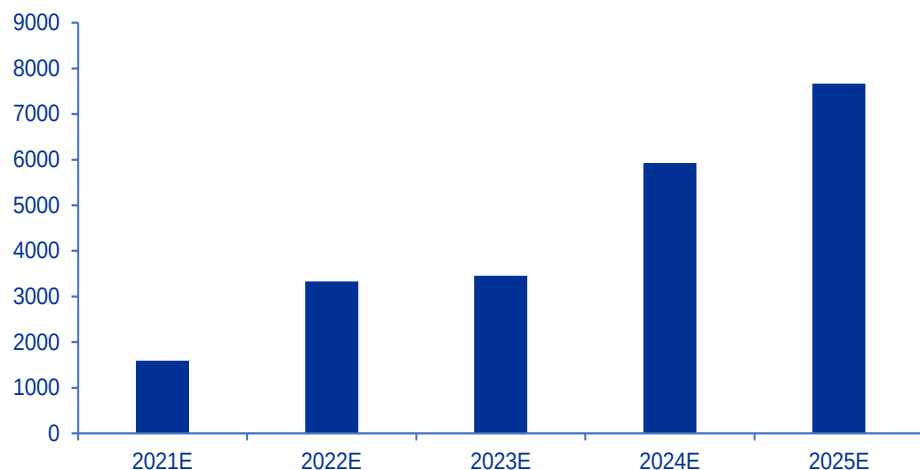
资料来源：EIA，申万宏源研究

资料来源：EIA，申万宏源研究

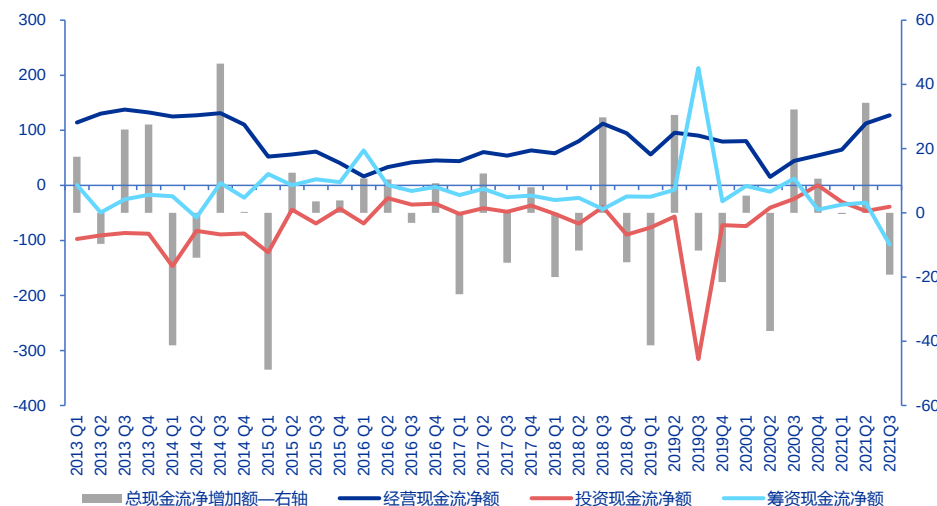
1.12 页岩油企业债务集中到期，资本开支仍偏谨慎

- 未来四年是页岩油企业债务到期相对集中的时期，面临较为严峻的偿债压力，预计页岩油企业2022年资本开支将继续保守。原油价格达到85美金/桶时，页岩油企业或有望全面增加资本开支。Rystad Energy在2021年12月报告预计明年美国页岩油支出将增长19.4%，从2021年的预期698亿美元升至834亿美元。
- 通过对美国9家主要页岩生产企业现金流分析，2021年Q3油价上涨，经营性现金流改善；但是融资现金流仍然恶化，说明企业融资成本增加。

美国7家页岩油企业长期负债到期（百万美元）



美国9家页岩油生产企业现金流变化（亿美元）



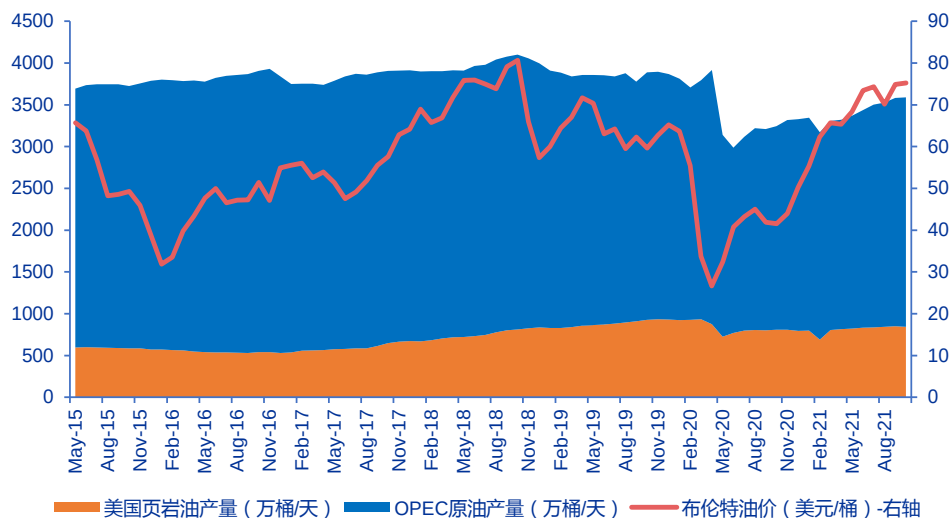
资料来源：Bloomberg，申万宏源研究

资料来源：Wind，申万宏源研究

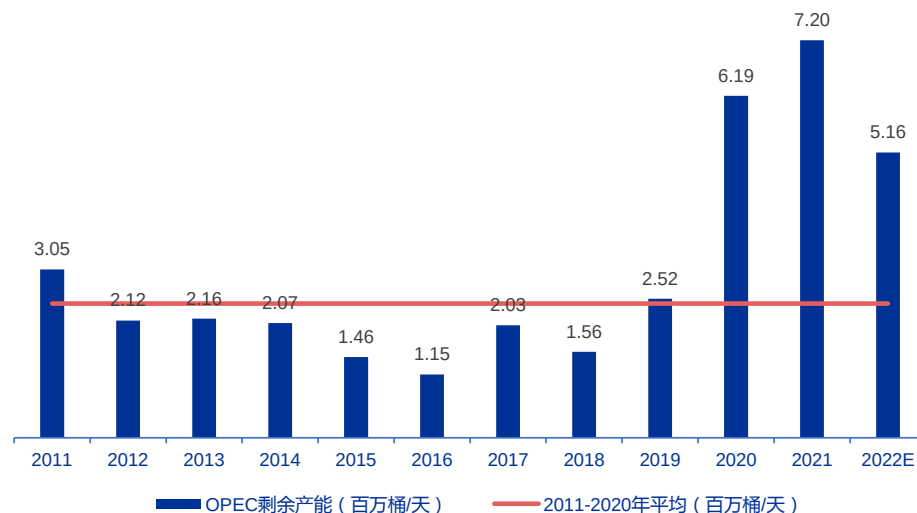
1.13 2020年以来，OPEC逐渐掌握油价的主动权

- 从OPEC与美国页岩油历史产量可以看出：OPEC于2017年初开始的大幅增产，明显遏制住油价的上涨；油价在2017年6月-2018年10月期间不断上升，吸引美国页岩开发商持续增产；2020年的油价暴跌使得页岩油开发商失去增产动力，OPEC+重掌原油定价权，并控制产量与需求同步复苏。
- OPEC为代表的中东地区由于采油成本低，自喷井多，产量调整灵活。而俄罗斯为代表的陆地油田，油井相对分散，如果进行大幅减产，则会造成产能的损失。

OPEC原油、美国页岩油产量与布伦特油价



OPEC剩余产能



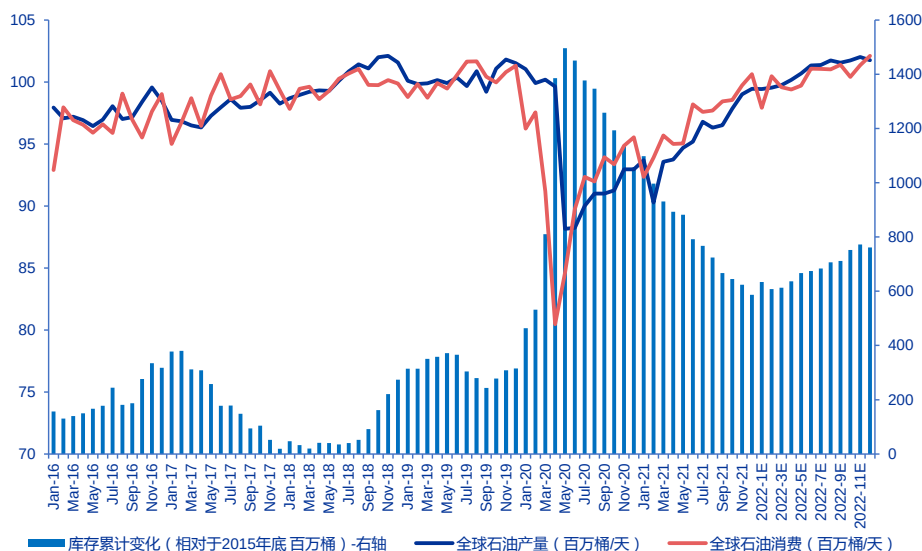
资料来源：OPEC，Bloomberg，申万宏源研究

资料来源：EIA，申万宏源研究

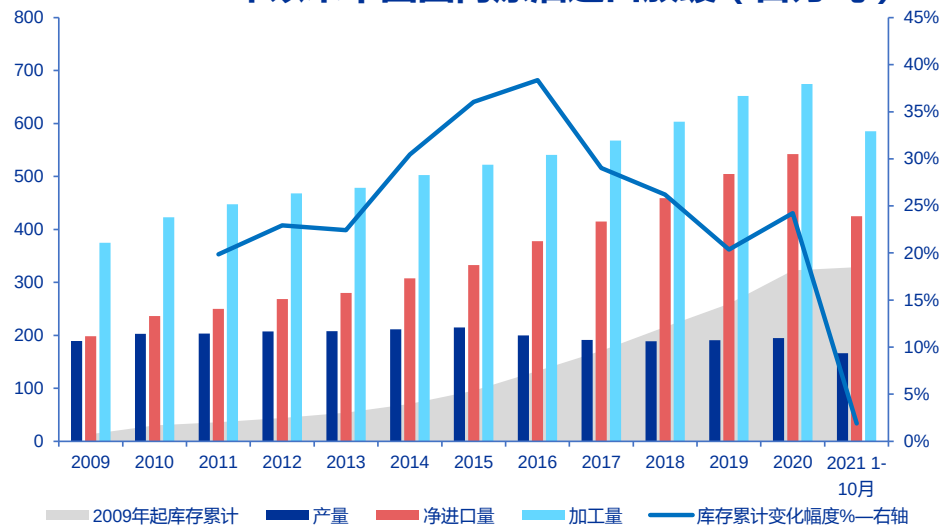
1.14 全球原油库存回归正常水平

- **从原油的库存周期：被动补库存、主动补库存、主动降库存、被动降库存。2021年以来的主动降库存，现在已经回到历史正常水平。**
- **2021年中国主动降库存。**在2021年1-10月国内自产原油16619万吨，进口42506万吨，炼油58515万吨，不考虑出口，增加库存610万吨；但是单10月份，自产1683万吨，进口3780万吨，炼油5840万吨，等于降库存377万吨。

2016年以来全球石油库存累计变化



2021年以来中国国内原油进口放缓（百万吨）



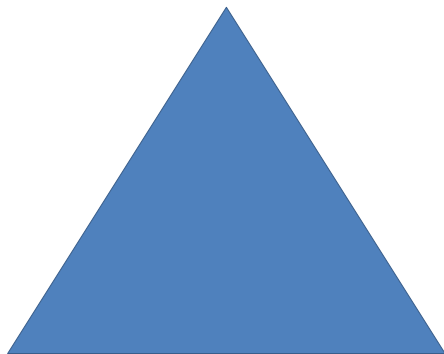
资料来源：EIA，申万宏源研究

资料来源：Wind，申万宏源研究

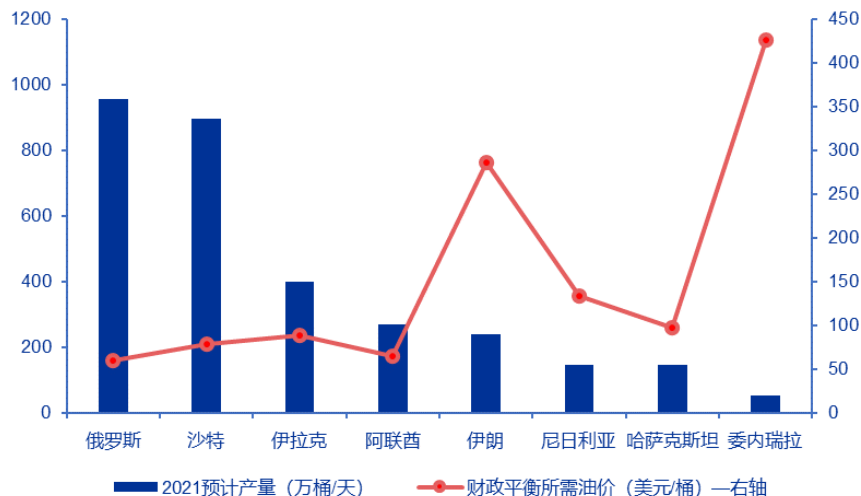
1.15 定价权争夺与大国博弈

美国

- 1、2022年美国中期选举，对于通胀的压力，需要维持中低油价。
- 2、保证石油美元结算的地位。
- 3、加工原油种类及套利需求，原油出口增加的同时仍维持净进口，出口成品油。
- 3、平衡国际关系。能源输出，国际市场份额；油价过低及过高均不符合国家利益。
- 4、加息、对伊朗的关系等可用于平衡油价。



主要产油国的原油产量及财政平衡油价



资料来源：Platts，申万宏源研究

沙特

- 1、石油经济依赖高。
- 2、控制价格，协调OPEC+内部关系。
- 3、超大型油田，减产灵活。
- 4、控制原油市场份额。
- 5、拥有富余产能，平衡油价。

俄罗斯

- 1、低油价承受能力好于沙特。
- 2、开发重点在天然气、凝析油。
- 3、未来重点发展天然气，控制欧洲能源供应。
- 4、油田较分散，持续减产难度较大，尤其是冬季。

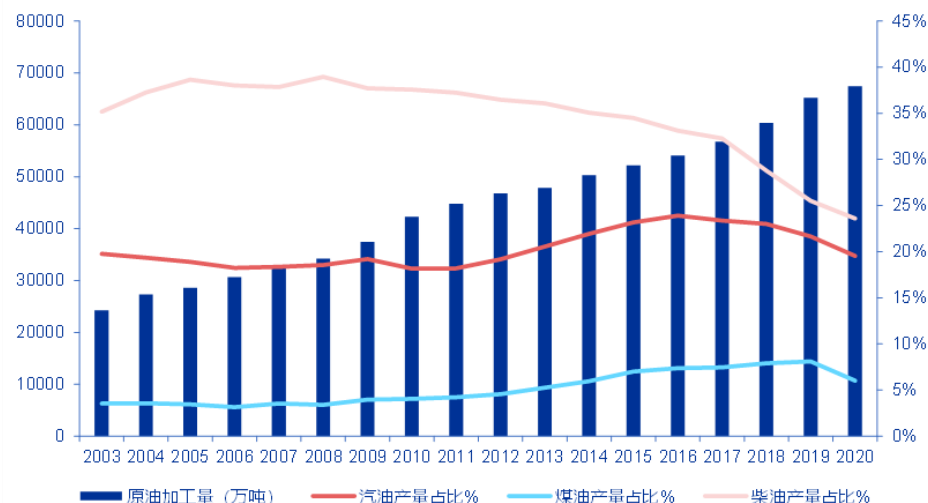
主要内容

1. 油价影响因素及未来供需展望
2. 石化的低碳及新材料发展方向
3. 天然气及油服行业展望
4. 投资分析意见

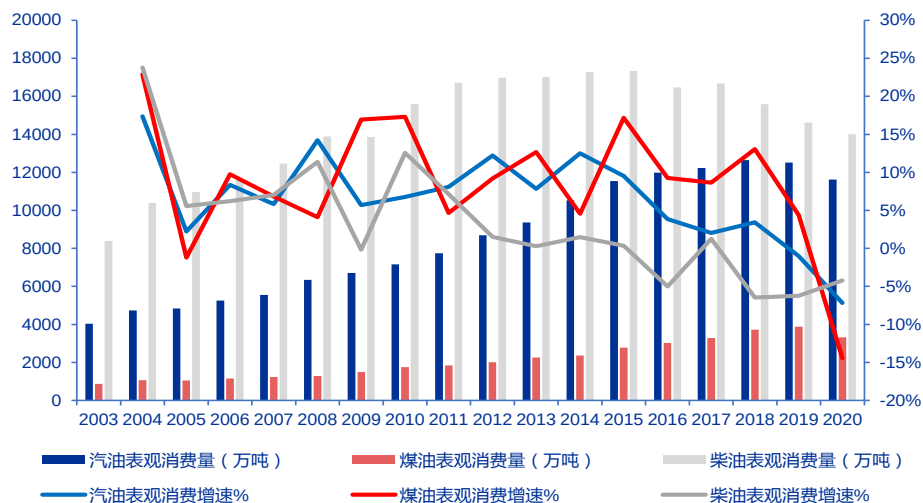
2.1.1 低碳方向：成品油需求下降、化工品占比提升

- 2020年国内原油加工量6.7亿吨，同比增长3.0%；汽、煤、柴表观消费量分别为1.16、0.33、1.4亿吨，同比下降分别为7%、14%、4%。与此同时，我国乙烯产量2160万吨，同比增长5.2%。
- 2020年中国国内聚乙烯产量2004万吨，表观需求3832万吨，较2019年需求增长429万吨（或增速13%）。2018-2020年我国连续三年聚乙烯需求增长量超过400万吨/年。

我国的原油加工量增长但是成品油产出占比下降



我国成品油的表观消费增速下降

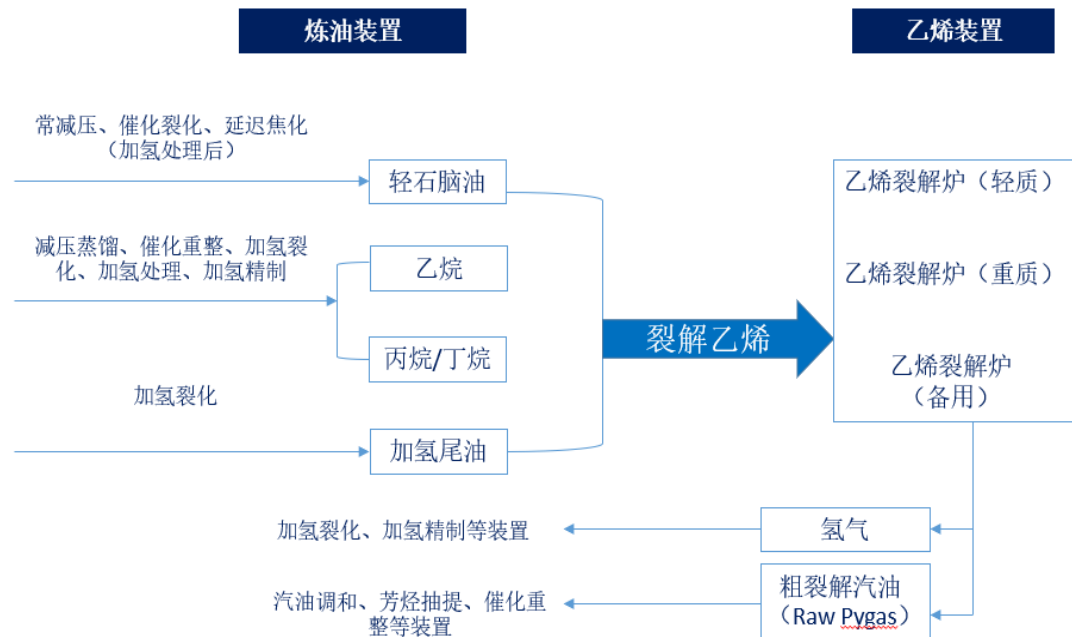


资料来源：Wind，申万宏源研究

资料来源：Wind，申万宏源研究

2.1.2 低碳方向：大型炼化一体化优势，产品协同

炼化一体化的产品优化



其他优化：丙烷脱氢/丙烷、丁烷混合脱氢、异辛烷、MTBE、碳五综合利用、公用工程共用等

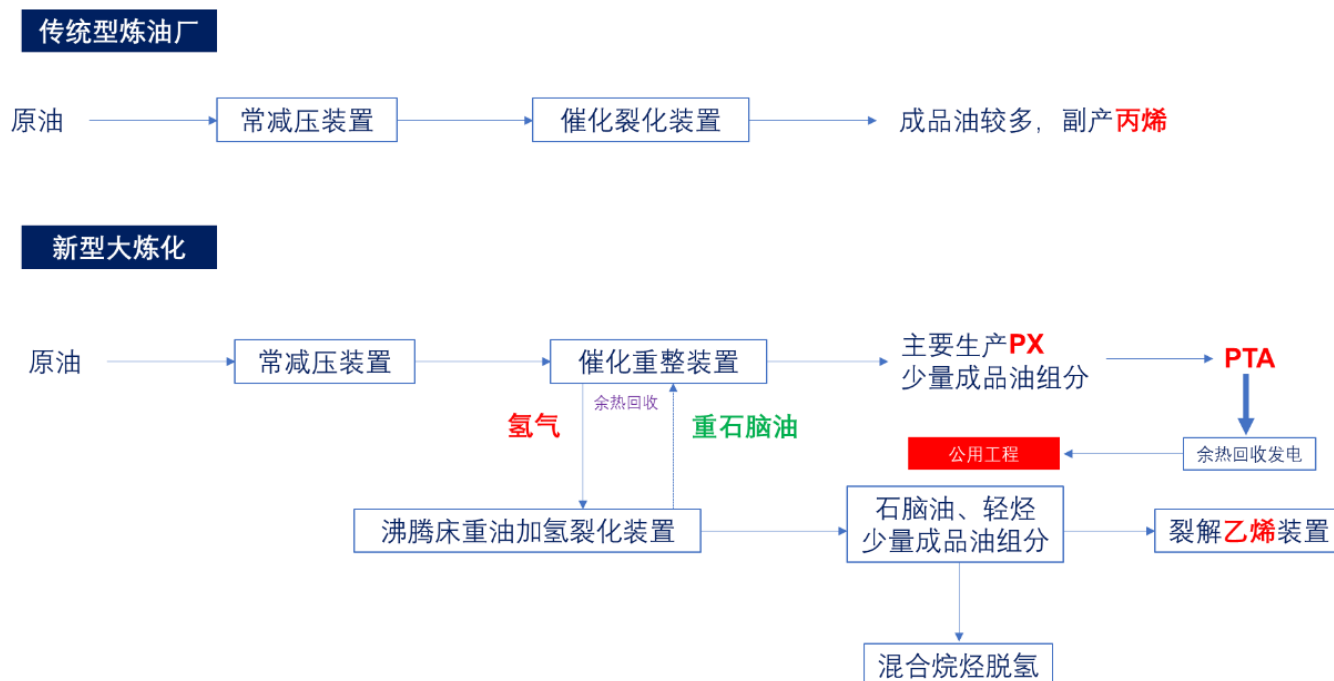
- 民营大炼化投资成本低，配套齐全；与国外同等规模装置相比，Capex及Opex均低。
- 相对于传统的炼油+乙烯模式，大炼化的优势在于公用工程分摊、物料平衡，加氢能力强，在炼油过程中加大渣油、重油的转化，提高石脑油及轻烃的比例，从而增加低成本的乙烯原料来源。

资料来源：《炼油工艺学》，申万宏源研究

2.1.3 低碳方向：氢气平衡是大炼化的核心竞争力

- **化纤行业进入大炼化的优势，炼油工艺里的完美闭环。** 炼油装置里催化重整即PX生产装置规模最大化，实现自身PTA的原料配套，然后副产大量的氢气。氢气再供给加氢裂化装置，出来的重石脑油再回到催化重整装置，轻烃和轻石脑油裂解乙烯。而PTA生产均属于放热反应，余热回收发电或海水淡化。对于炼厂的成品油收率减少，产业链也实行了配套。

大炼化在工艺优化中的优势

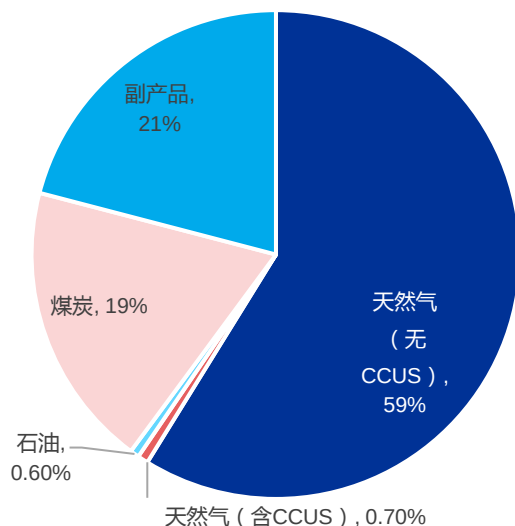


资料来源：《炼油工艺学》，申万宏源研究

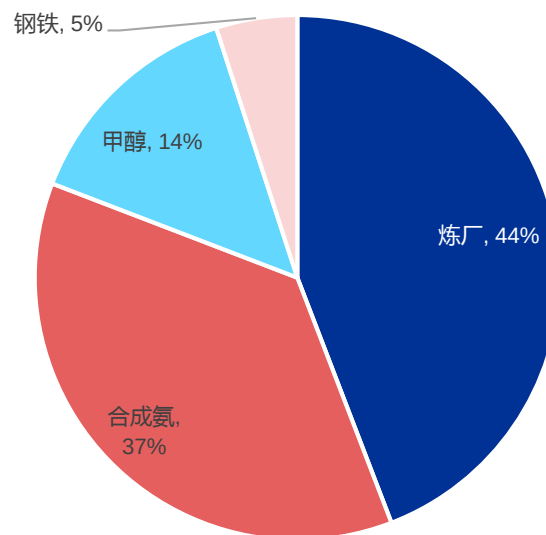
2.1.4 低碳方向：氢能利用，外购轻烃的发展方向

- 根据IGU11月份报告，2018年中国的氢气产量2100万吨，用于转换成热能的用途占国内能源网络的2.7%。中国鼓励风能及太阳能电解水制绿氢，目前中国有56个低碳制氢工厂计划（蓝氢+绿氢）。**2020年全球氢气需求约9000万吨。**
- 丙烷脱氢副产氢气。传统煤制氢排放约为18吨二氧化碳/吨氢气，传统天然气制氢排放量约为12吨二氧化碳/吨氢气。而90万吨PDH装置副产氢气为3.6吨/年；假设目前国内900万吨/年PDH的丙烯产量，则对应约36万吨/年的副产氢气。

2020年全球氢气供应来源



2020年全球氢气下游需求



资料来源：Global Hydrogen Review 2021，申万宏源研究

资料来源：Global Hydrogen Review 2021，申万宏源研究

2.1.5 低碳方向：大炼化的装置规模及整合能力优势

- **大炼化装置大型化：世界一流生产规模，装置大型化，装置规模均达到大型/特大型经济规模，居世界领先水平。**恒力石化：2套225万吨/年芳烃联合装置单线，130万吨/年混合脱氢装置，600万吨/年沸腾床渣油加氢裂化等均为全球最大。东方盛虹：1600万吨/年单线常减压装置规模位居世界前列。

主要大型炼化一体化工艺及产品对比

工艺装置	浙江石化 万吨/年	恒力石化 万吨/年	东方盛虹 万吨/年	传统炼化龙头 万吨/年	裕龙岛 万吨/年
常减压蒸馏装置	4000 (2套)	2000 (一套双线)	1600 (一套单线)	2300	2000
渣油加氢装置	760 (2套) 固定床+浆态床	600 (沸腾床)	330 (沸腾床)	260 (沸腾床)	260 (浆态床)
重油催化裂化装置	840 (2套)			460 (2套)	300
蜡油加氢裂化装置	760 (2套)	760 (2套)	710 (重油加氢裂化2套)	270 (2套)	200
柴油加氢裂化装置	1600 (4套)	600		560 (3套)	360
连续重整	1600 (4套)	960 (4套)	640 (2套)	200 (2套)	520 (2套)
焦化	300+120		200	150	
催化裂解					400
PX产能	800 (4套)	450 (2套)	280	60	300
乙烯产能	420 (3套)	150 (1套)	110 (1套)	100 (1套)	300 (2套)
聚乙烯	120	40		45	110
聚丙烯	180	40		30	190
乙二醇	140	180		65	160
苯乙烯	180	72		60	50

资料来源：各公司公告，申万宏源研究

2.1.6 2021年以来石化行业的国家低碳及新材料政策

今年以来国家主要石化政策及解读

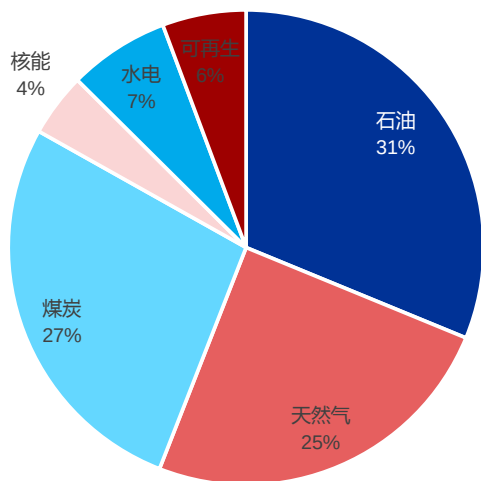
时间	公告	发布单位	主要内容
2021年1月	《石油和化学工业“十四五”发展指南》	中国石油和化学工业联合会	重点突破高端聚烯烃、工程塑料、高性能氟硅材料、高性能膜材料、电子化学品、生物基及可降解材料以及己二腈、高碳 α -烯烃共聚单体、茂金属催化剂等关键原料。
2021年9月	《完善能源消费强度和总量双控制度方案》	国家发改委	坚决管控高耗能高排放项目，各地要建立在建、拟建、存量高耗能高排放项目清单，明确处置意见。
2021年10月	《涉及乙烯、煤制烯烃等！市场准入负面清单（2021年版）征求意见》	国家发改委	石化：新建乙烯、对二甲苯、MDI项目由省级政府按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯、MDI项目，禁止建设。
2021年10月	《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）》	国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局	到2025年，通过实施节能降碳行动，炼油、乙烯、合成氨、电石行业达到标杆水平的产能比例超过30%。推动200万吨/年及以下炼油装置淘汰退出。严禁新建1000万吨/年以下常减压、150万吨/年以下催化裂化、100万吨/年以下连续重整（含芳烃抽提）、150万吨/年以下加氢裂化，80万吨/年以下石脑油裂解制乙烯。推动30万吨/年及以下乙烯、10万吨/年及以下电石装置加快退出，加大闲置产能、僵尸产能处置力度。
2021年10月	《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	中共中央、国务院	到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点行业能源利用效率大幅提升。单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%；单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%；非化石能源消费比重达到20%左右；
2021年11月	《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》	中共中央、国务院	“十四五”时期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重提高到20%左右
2021年12月	《中央经济工作会议》	中共中央、国务院	要科学考核，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变

资料来源：发改委网站，申万宏源研究

2.1.7 中国能源消耗占比高，提高产品附加值是趋势

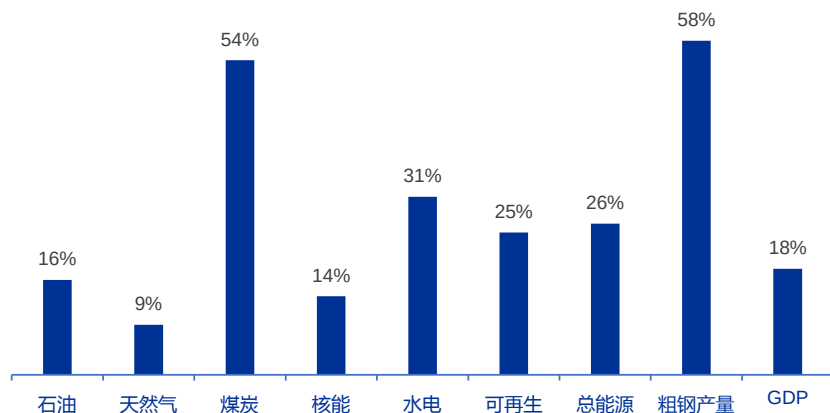
- 与全球能源结构对比，我国煤炭在一次性能源中的使用占比过高；而天然气消费占比明显低于全球。
- 一次性能源中，2020年中国煤炭储量占全球13.3%，但是消耗量占全球的54%。
- 未来在减少资源消耗的基础上，增加单位能耗的产值是发展方向。

2020年全球一次性能源消费结构



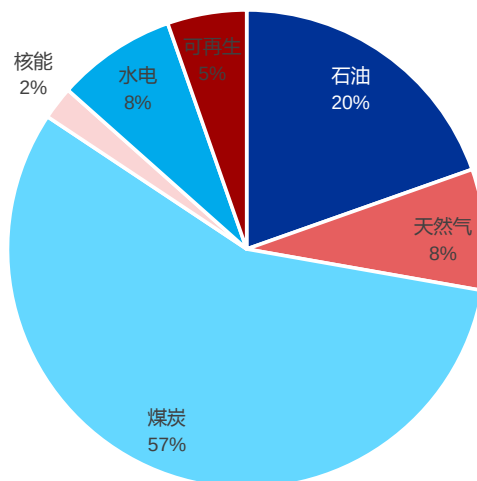
资料来源：BP能源统计，申万宏源研究

2020年中国主要能源消费及GDP在全球占比



资料来源：Wind，申万宏源研究

2020年中国一次性能源消费结构



资料来源：BP能源统计，申万宏源研究

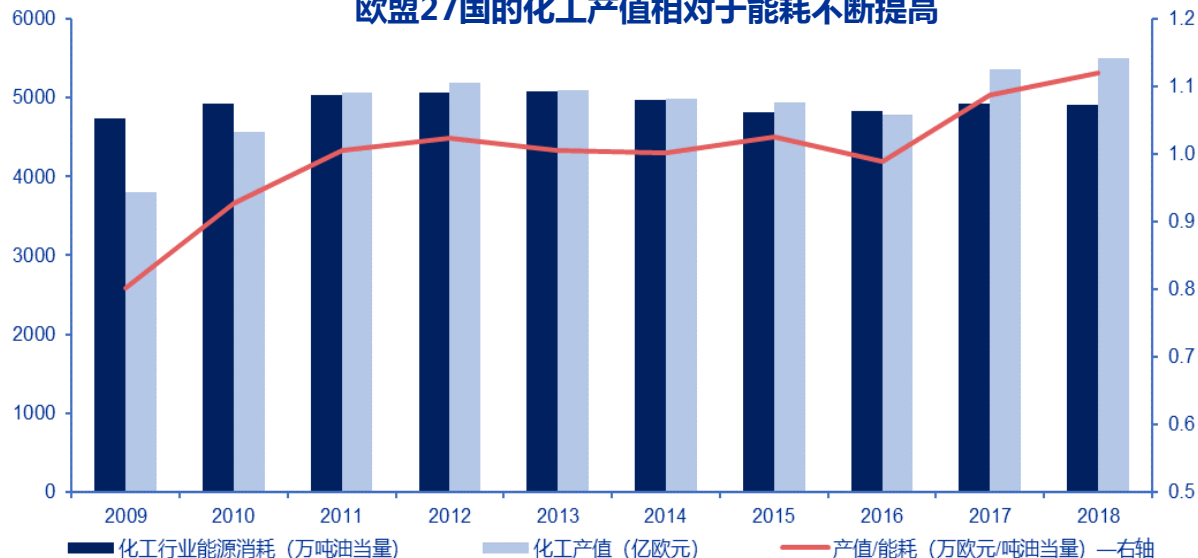
2.1.8 石化发展趋势，能耗及碳排放控制

高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）主要石化产品能耗

重点领域	说明	指标名称	指标单位	标杆水平	基准水平
炼油		单位能力因数综合能耗	千克标准油/吨·能量因数	7.5	8.5
煤制甲醇	褐煤	单位产品能耗	千克标准煤/吨	1550	2000
	烟煤			1400	1800
	无烟煤			1250	1600
煤制烯烃	乙烯和丙烯	单位产品能耗	千克标准煤/吨	2800	3300
煤制乙二醇	合成气法	单位产品能耗	千克标准煤/吨	1000	1350
乙烯	石脑烃类	单位产品能耗	千克标准油/吨	590	640
对二甲苯	对二甲苯	单位产品能耗	千克标准油/吨	380	550

资料来源：发改委网站，申万宏源研究

欧盟27国的化工产值相对于能耗不断提高



资料来源：CEFIC，申万宏源研究

■ 相较于欧盟，中国的化工品产值的单位能耗仍有提升空间。假设2019年中国国内化工能耗5.2亿吨标准煤，估算单位产值不到0.5万欧元/吨油当量，不到欧盟的一半。

■ 对于国内的石化项目，能耗方面：对标国内外生产企业先进能效水平，确定高耗能行业能效标杆水平；分类推动项目提效达标；限期分批改造升级和淘汰；完善相关配套支持政策。

2.2.1 中国化工产能在全球占比提升

- 国内石化产能在全球的份额逐渐提升，原材料成本增加的同时，产业将会向下游新材料方向发展。

2020年全球原油及主要石化大宗品需求

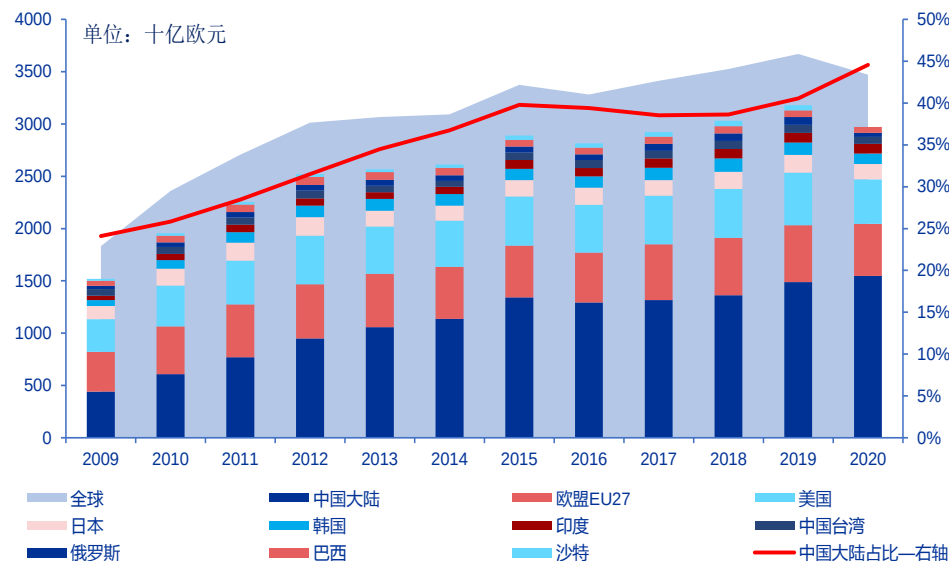
产品	全球产能 (百万吨)	全球需求 (百万吨)	国内产能 (百万吨)	中国产量或加工量 (百万吨)	中国需求 (百万吨)	国内产能 占比%	国内需求 占比%
炼油	5097.3	3775.6	834.6	692.9	651.0	16%	17%
乙烯	195.6	165.9	34.7	31.8	62.8	18%	38%
丙烯	140.7	110.9	45.2	39.5	47.1	32%	42%
聚乙烯	128.3	108.6	23.4	20.0	38.3	18%	35%
聚丙烯	91.6	78.5	28.8	25.8	31.9	31%	41%
纯苯	69.3	50.2	16.9	12.6	14.7	24%	29%
苯乙烯	36.6	28.8	12.0	10.0	12.8	33%	44%
苯酚	13.5	10.8	3.5	2.4	3.1	26%	28%
丙酮	8.7	6.7	2.1	1.5	2.2	25%	32%
聚碳酸酯	6.2	4.1	1.9	1.1	2.5	30%	60%
醋酸	20.0	13.7	9.1	7.8	7.4	46%	54%
丙烯腈	7.1	5.6	2.5	2.1	2.4	35%	43%
乙二醇	41.0	30.9	15.7	8.8	19.3	38%	63%
对二甲苯PX	65.5	49.3	24.5	20.5	34.3	37%	70%
PTA	93.2	80.7	57.1	49.5	49.3	61%	61%

资料来源：《石化预警报告》，申万宏源研究（乙烯、丙烯国内为当量需求）

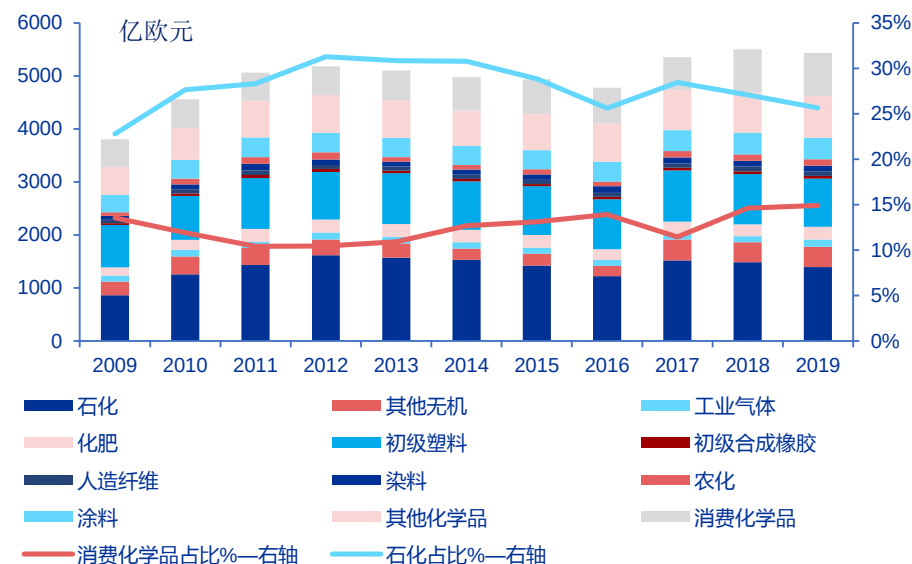
2.2.2 中国化工品市场份额提升，新材料是发展方向

- 中国化学品在全球占比快速提升。根据CEFIC数据，2020年中国国内的化工品销售额为1.547万亿欧元，占全球市场的44.6%；而在2009年为4415亿欧元，仅占全球的24.1%。
- 借鉴欧盟，未来中国将会提高精细化工及下游的产值比例。2019年欧盟石化产值1395亿欧元，在化工品产值中占比26%，较2014年31%的占比有所回落；而消费化学品则从2014年占比13%提升至2019年的15%。

中国在全球化工品销售额占比持续提升



欧盟各类化学品的产值及石化占比



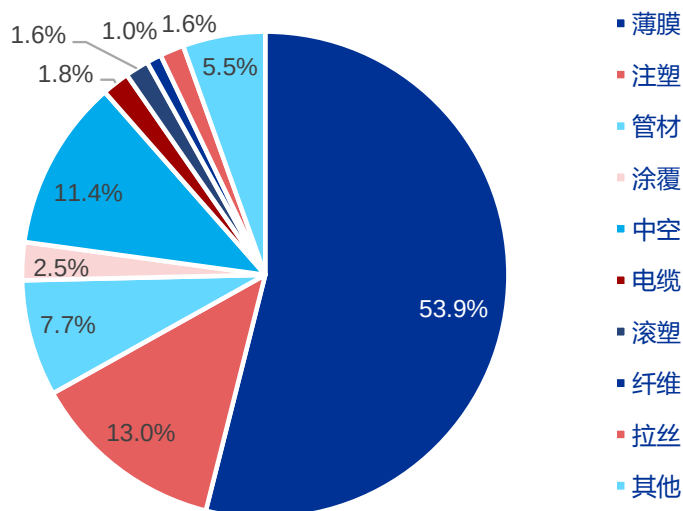
资料来源：CEFIC，申万宏源研究

资料来源：CEFIC，申万宏源研究

2.2.3 新材料：聚乙烯与聚丙烯下游应用不断扩展

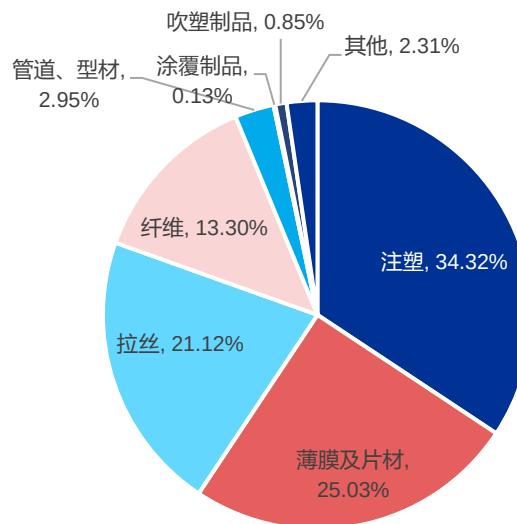
- 2020年我国聚乙烯产量2002万吨，同比增长13.5%；进口量1853万吨，同比增长11.2%。聚乙烯下游主要集中在薄膜、注塑、中空、管材等，近年来EVA光伏胶膜需求快速增长带动了LDPE/EVA行业向好。
- 聚丙烯（PP）力学性能优良，耐热性好，化学稳定性好，可应用于包装、家用电器、汽车、纺织、建筑管材等领域。由于通用材料应用领域存在一定比例的重叠，在价格存在优势的情况下PP可以对其他通用材料形成少量替代。

2020年全球聚乙烯下游终端应用分布



资料来源：Argus，申万宏源研究

2020年全球聚丙烯下游应用分布



资料来源：石化联合会，申万宏源研究

2.2.4 石化新材料下游应用方向

国内需要重点发展的主要新材料产品

主要产品	国内发展技术方向
高端聚烯烃	双峰聚烯烃、超高分子聚乙烯、茂金属聚烯烃
高性能膜材料	MLCC隔膜、锂电池隔膜
可降解材料	PBAT、PBS
己二腈	丁二烯法、丙烯腈法
高碳 α -烯烃共聚单体	POE（乙烯与 α -烯烃如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯等）无规共聚弹性体
合成橡胶	溶聚丁苯橡胶、稀土顺丁橡胶、食品级丁基橡胶、三元乙丙橡胶
茂金属催化剂	MAO 催化剂能够精确调控其共聚单体的支链分布、分子量的分布和聚合工艺

资料来源：石化规划院，申万宏源研究

国内石化类上市公司的主要新材料发展方向

石化行业上市公司	下游新材料发展方向
恒力石化	可降解塑料、高性能隔膜、高端聚烯烃、聚甲醛
荣盛石化	高端聚烯烃、电解液溶剂、聚碳酸酯、EVA
卫星化学	高端聚烯烃、电解液溶剂、聚碳酸酯、POE、氢能
宝丰能源	高端聚烯烃、茂金属、EVA
东方盛虹	EVA、高端聚烯烃、可降解塑料
上海石化	碳纤维
东华能源	氢能

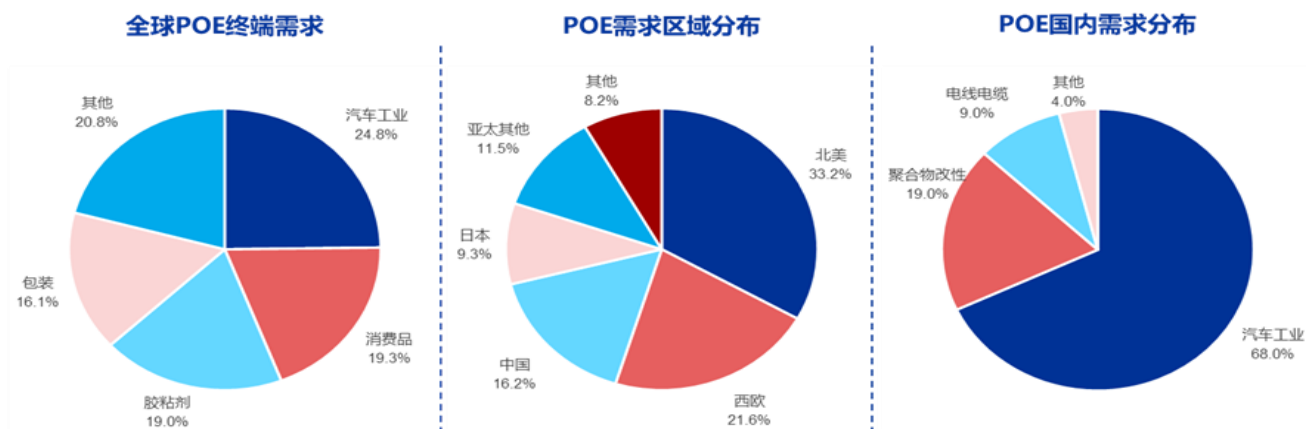
资料来源：各公司公告，申万宏源研究

- 根据中国石油和化学工业联合会发布的《石油和化学工业“十四五”发展指南》，石化行业要加快化工新材料产业发展，重点突破：高端聚烯烃、工程塑料、高性能氟硅材料、高性能膜材料、电子化学品、生物基及可降解材料以及己二腈、高碳 α -烯烃共聚单体、茂金属催化剂等关键原料。重点优化提升聚碳酸酯、聚甲醛等工程塑料，特种树脂及可降解材料，碳纤维、对位芳纶等高性能纤维，全氟离子交换膜、高通量纳滤膜、锂电池用隔膜等膜材料产品性能。

2.2.5 高端聚烯烃：POE下游需求前景广阔

- 高端 α -聚烯烃POE（乙烯-辛烯共聚物）下游需求领域广泛。全球汽车需求占比24.8%，消费品需求占比19.3%，同时光伏领域的需求快速崛起。当前国内完全依赖进口。
- 全球POE生产高端垄断，新进入者少，市场格局稳定。目前仅在美国、日本、韩国三个国家的企业中生产，美系企业控制了接近80%的产能（包括陶氏、美孚和三井）。
- 国内正处于POE量产的关键攻关期，万华化学等企业有望率先走出第一步，卫星化学正加快推进乙烯齐聚法 α -烯烃及POE的中试项目。

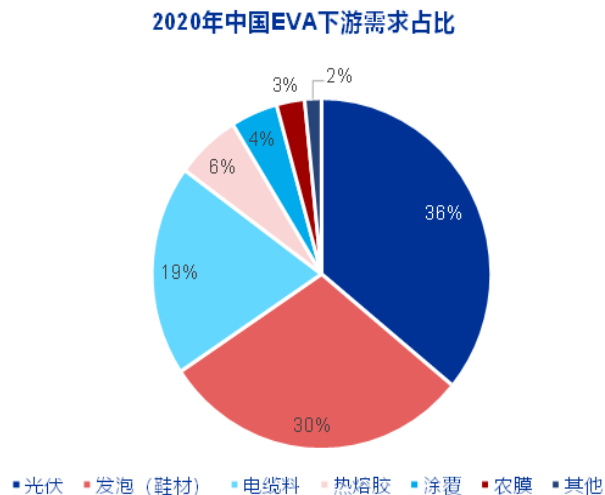
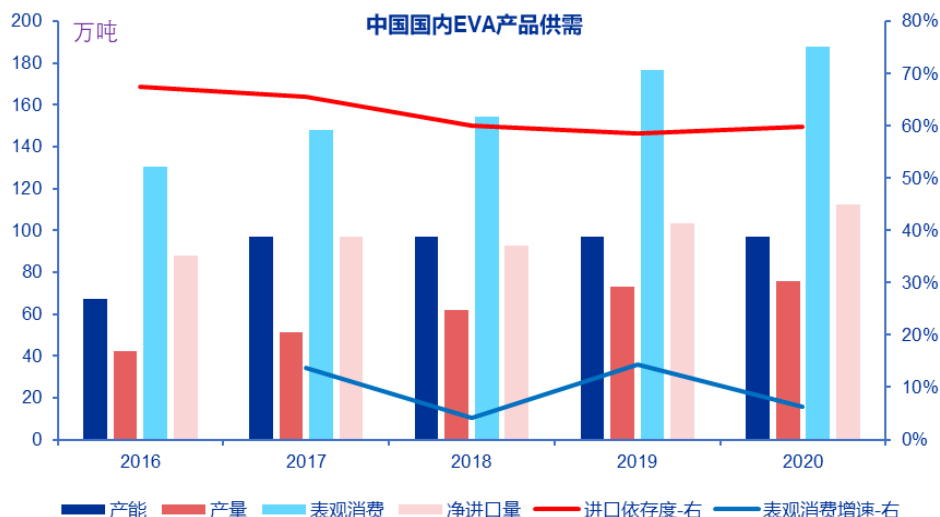
POE需求情况分析



资料来源：隆众咨询，IEK，申万宏源研究

2.2.6 高端聚烯烃：国内承接EVA供给增量

- 我国EVA的产能远不能满足国内需求，2020年中国EVA产量75.55万吨，进口量117.68万吨，表观消费量为187.87万吨。
- 受新能源快速发展带动，2020年光伏胶膜已成为我国EVA下游第一大需求，约占总体需求的33.5%。
- 过去三年，我国EVA几乎没有新增产能，2021年起国内将会进入EVA产能快速释放期。根据对光伏行业预测，2021年和2022年全球光伏新增装机量有望达到160-170GW和220-240GW，或带动EVA光伏料需求增加15-25万吨。



资料来源：《石化预警报告2021》，申万宏源研究

资料来源：《石化预警报告2021》，申万宏源研究

2.2.7 高端聚烯烃：光伏级产品供需维持紧平衡

- 虽然从2021年开始国内此前规划建设EVA装置陆续进入投产阶段，但我们认为短期内新增装置对光伏级产品增量贡献较少，限制主要来自三个方面：
- 1) 反应装置依赖进口，新规划EVA装置进度较慢；2) 光伏级EVA对设备及操作条件要求较高，新投产装置调试时间在1年左右；3) VA含量提升后EVA装置连续化运行难度加大，产能爬坡时间较漫长。
- 光伏级EVA受益光伏装机需求提升，供需两端有望长期维持紧平衡。

新增EVA产能较多，但光伏级产品不确定性较大

厂家	生产工艺	投产时间	设计产能 (万吨)
国内规划产能			
中石化-扬子石化	巴塞尔釜式	2021.3.3	10
中石化-湛江中科(茂湛一体化)	巴塞尔釜式	预计 2021	10
中石化-古雷炼化	埃克森美孚管式	预计 2022	30
中化集团-中化泉州	埃克森美孚釜式	预计 2021	10
中煤-延长榆林(榆能化)	巴塞尔管式	2020.12.31	30
浙江石化(荣盛石化)	巴塞尔管式	预计 2021	30
新疆天利高新	巴塞尔管式	预计 2023	20
宁夏宝丰能源	巴塞尔管式	预计 2023	25
南山裕龙石化	巴塞尔管式	预计 2024	60
斯尔邦二期	巴塞尔管式	预计 2024	25
海外规划产能			
LG	巴塞尔管式	预计 2023	14
乐天(海外)	巴塞尔管式	预计 2023	30

资料来源：卓创资讯，申万宏源研究

光伏级EVA供需平衡表测算

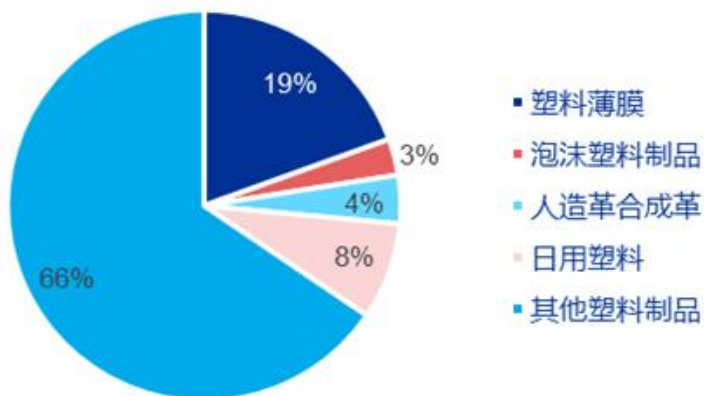
	2019	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E
单 GW 组件所需胶膜面积 (亿平方米)				0.11		
全球光伏新增装机量 (GW)	117.4	120	160	200	240	330
容配比	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
全球组件需求量 (GW)	140.9	144.0	192.0	240.0	288.0	396.0
全球光伏胶膜需求量 (亿平方米)	15.5	15.8	21.1	26.4	31.7	43.6
透明 EVA 胶膜						
渗透率 (%)	69.6%	61.2%	56.0%	54.4%	52.4%	52.2%
全球需求量 (亿平方米)	10.8	9.7	11.8	14.4	16.6	22.7
白色 EVA 胶膜						
渗透率 (%)	15.5%	17.5%	18.4%	17.8%	17.2%	16.8%
全球需求量 (亿平方米)	2.4	2.8	3.9	4.7	5.4	7.3
胶膜平均克重 (克/平方米)	480.0	480.0	480.0	500.0	500.0	500.0
EVA粒子需求 (万吨)	63.3	59.8	75.5	95.3	110.2	150.3
光伏级EVA例子供给假设 (万吨)	63.3	59.8	69.8	96.8	131.8	167.1

资料来源：solarzoom，CPIA，申万宏源研究

2.2.8 可降解塑料：PBAT高性能与性价比兼具

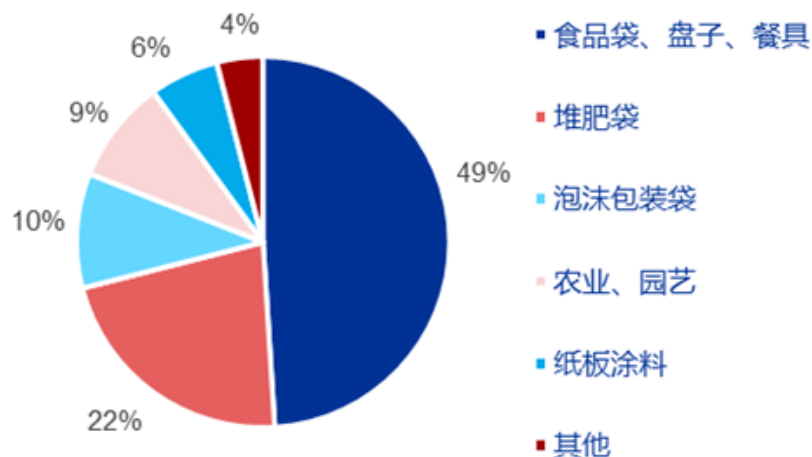
- 性能方面，PBAT是最具发展潜力的生物降解塑料，有较好的延展性、耐热性、断裂伸长率和冲击性能。
- 目前PBAT技术成熟，性价比较高，可替代需求较高，但过多的规划产能或导致远期陷入成本竞争。目前国内仅有恒力石化等少数公司能完成稳定供货，未来供给端在建及规划产能接近800万吨，或迎来供给集中爆发。

国内塑料制品产量占比



资料来源：国家统计局，申万宏源研究

全球可降解塑料下游需求占比

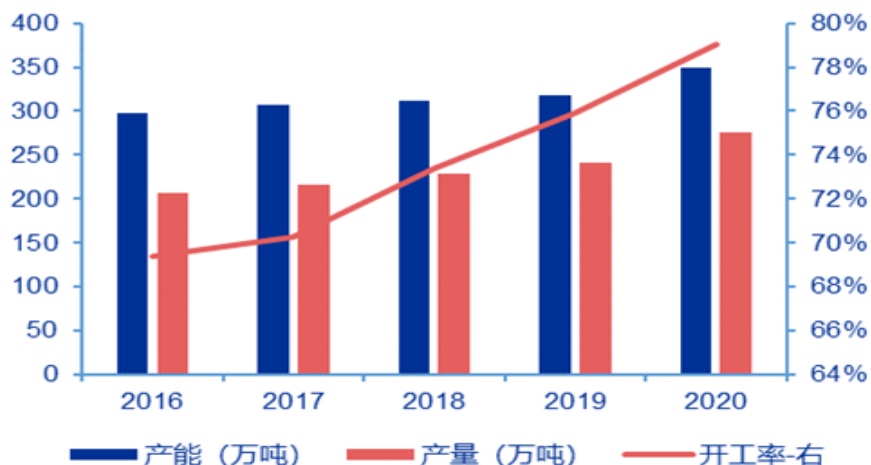


资料来源：Wind，申万宏源研究

2.2.9 聚酯薄膜：新能源与国产化替代双头并进

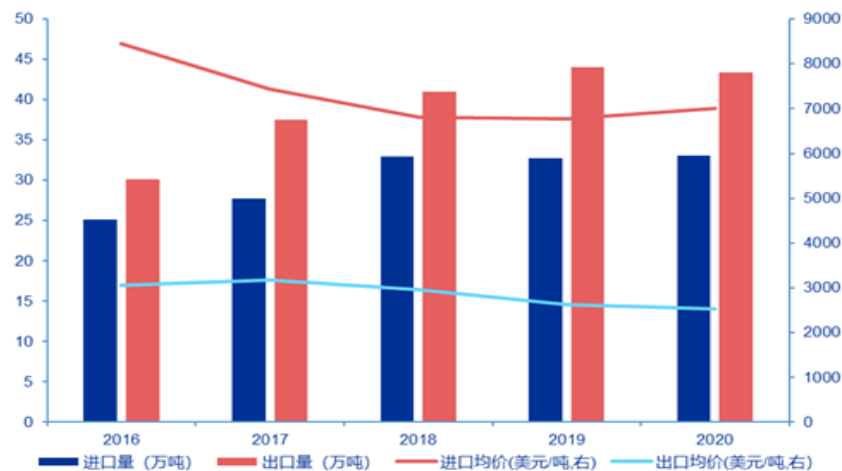
- 全球来看，2020年全球BOPET薄膜的消费约500万吨，其中普通薄膜市场占比约40%，以高端用途为主。
- 由于高端BOPET基膜一般要求具备低雾度、高透光率、高表面洁净度、厚度公差小等特点，生产技术难度相对较大。
- 2020年进口BOPET薄膜均价为7013美元/吨，而出口均价仅2533美元/吨，进出口薄膜价值量差异较大，说明国内高端BOPET薄膜存在巨大的供给缺口。

2020年国内BOPET薄膜产能



资料来源：卓创资讯，申万宏源研究

2020年国内BOPET薄膜进出口情况



资料来源：卓创资讯，申万宏源研究

2.3.1 产能及供需展望：炼油行业预测

- 全球新建炼厂与退出产能并存，预计炼油维持稳定利润，成品油或阶段性供应紧张。

全球主要新建及退出炼厂产能

国家	炼厂	产能 (万吨/年)	时间	国家	炼厂	产能 (万吨/年)	时间
美国	Meridian Resources-Davis North Dakota	250	2021	美国	Exxon Mobil-Beaumont	1250	2023
美国	PBF Energy-Paulsboro	-400	2021	巴林	Bahrain Petroleum-Sitra	1775	2023
美国	Phillips 66-Rodeo & Santa Maria	-725	2021	巴林	Bahrain Petroleum-Sitra	-1325	2023
美国	Shell-Convert	-1140	2021	阿曼	Oman Refinery-Duqm	1150	2023
美国	Archlight Capital-St. Croix	1000	2021	中国	中国石油揭阳	2000	2023
芬兰	Neste-Naantali	-260	2021	中国	中国石化洋浦	500	2023
法国	Total-Grandpuits	-495	2021	印度	Nagarjuna Oil Co-Cuddalore	600	2023
葡萄牙	Galp Energia-Leca da Palmeira, Porto	-455	2021	印度	Indian Oil-Koyall	500	2023
新西兰	New Zealand Refining-Marsden Point	-645	2021	印度	Indian Oil-Barauni	300	2023
日本	JX Energy-Osaka	-575	2021	泰国	Thai Oil Co.-Sriracha	630	2023
澳大利亚	Exxon Mobil-Altona	-390	2021	2023年合计		7380	
澳大利亚	BP-Kwinana	-720	2021	墨西哥	Petroleos Mexicanos-Dos Bocas	1700	2024
沙特	Saudi Aramco-Jizan	2000	2021	伊拉克	INOC-ORA-Karbala	700	2024
伊拉克	INOC-NOR-Baijil	350	2021	埃及	MIDOR-Alexandria	300	2024
伊拉克	INOC-SOR-Basra	350	2021	刚果	Beijing Fortune Dingsheng-Pointe Noire	250	2024
阿联酋	ENOC-Jebel Ali	325	2021	2024年合计		2950	
俄罗斯	Lsk Refinery-Krasnodarskly Kray	250	2021	阿联酋	ADNOC-Umm-al-Nar	-425	2025
中国	浙江石化二期	2000	2021	中国	烟台裕龙岛	2000	2025
印度	HPCL-Visakhapatnam	750	2021	文莱	恒逸石化文莱PMB	1400	2025
2021年合计		1470		马来西亚	中国化工-Pengerang	750	2025
美国	GCC-Galveston	250	2022	印度	Indian Oil-Panipat	1000	2025
意大利	ENI-Livomo	-600	2022	2025年合计		4725	
伊朗	NIOC-Abadan	1000	2022	伊朗	NIOC-Siraf (Assaluyeh)	300	2026
伊朗	NIOC-Abadan	-1175	2022	阿尔及利亚	Sonatrach-Hassi Messoud	500	2026
科威特	KNPC-Al-Zour	3075	2022	孟加拉国	BPC-Chittagong	300	2026
尼日利亚	Dangote-Lagos	3250	2022	印度	HPCL-Marmer, Rajasthan	900	2026
新加坡	Shell-Palau Bukom	-1000	2022	印尼	Pertamina-Cilacap, Central Java	250	2026
2022年合计		4800		2026年合计		2250	

资料来源：IEA，申万宏源研究

2.3.2 产能及供需展望：乙烯行业预测

- 历史上的三轮乙烯投产周期，分别是2010-2015年中东、2016-2020年美国、2021-2025年中国。但2021年起投产装置整体非低成本原料驱动。

2018-2020年间全球主要乙烯投产项目

地址	项目	乙烯 (万吨/年)	原料
美国	埃克森美孚	150	乙烷
美国	陶氏	150	乙烷
美国	Sasol	150	乙烷
美国	LAAC	100	乙烷
美国	台塑	120	乙烷
美国	Shin-Etsu	50	乙烷
中国	新浦化学	60	乙烷
中国	中海壳牌	120	石脑油、混合
中国	浙江石化一期	140	石脑油、混合
中国	恒力石化	150	石脑油、混合
韩国	韩华道达尔	40	石脑油、混合
马来西亚	PIC	130	石脑油、混合
中国	辽宁宝来	100	石脑油、混合
中国	煤化工	100	煤炭

总计 1560

资料来源：HP Process，申万宏源研究

2021-2023年间全球主要乙烯投产项目

地址	项目	乙烯 (万吨/年)	原料
美国	埃克森美孚/Sabir	180	乙烷
阿曼	OQ	80	乙烷
中国	中化泉州	100	石脑油、混合
中国	万华化学	100	LPG
中国	中科炼化	80	石脑油、混合
中国	古雷石化	80	石脑油、混合
中国	中沙石化	30	石脑油、混合
中国	中韩石化	30	石脑油、混合
中国	浙江石化二期	240	石脑油、混合
中国	盛虹炼化	110	石脑油、混合
中国	卫星化学	250	乙烷
中国	宁波华泰	60	液化气
中国	镇海炼化	120	石脑油、混合
中国	广东石化	120	石脑油、混合
中国	中国石油榆林	60	乙烷
中国	中国石油塔里木	80	乙烷
中国	宝丰能源	50	CTO
韩国	GS Caltex	70	石脑油、混合
韩国	LG化学	80	石脑油、混合
韩国	乐天现代	75	石脑油、混合

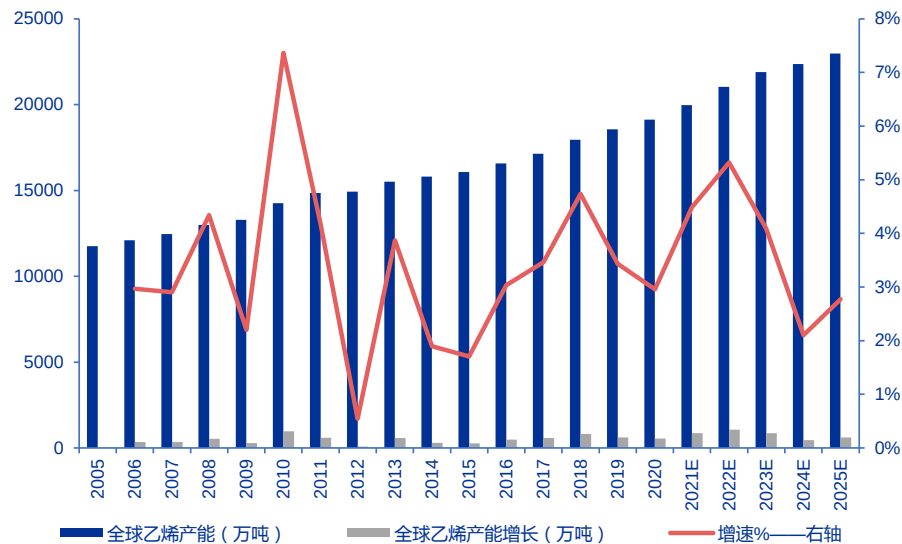
总计 1995

资料来源：HP Process，申万宏源研究

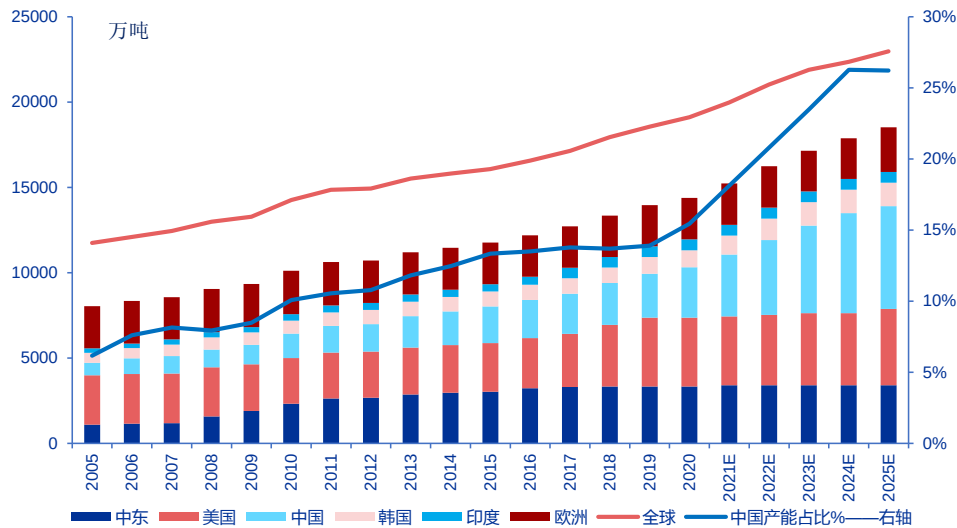
2.3.3 全球乙烯产能演变，中国占比将会提升

- 乙烯的产能投放驱动一般分为低成本的原料驱动以及需求拉动型。中东的产能投产集中在2008-2012年，五年间增加了约1500万吨产能；美国的产能投产主要是集中在2017-2019年间，三年间增加了约1100万吨产能。而从2021年起，全球的主要乙烯产能投放将来自于中国国内，我们预计中国的乙烯产能将会从2020年的占全球的15.6%，至2025年提升至约26%。。

全球乙烯产能及增速



中国乙烯产能在全球占比提升



资料来源：Wind，申万宏源研究

资料来源：Wind，申万宏源研究

- ### 未来海外主要PDH项目

资料来源：HP Process，申万宏源研究

未来国内主要PDH项目

资料来源：HP Process，申万宏源研究

2.3.5 产能及供需展望：PX行业预测

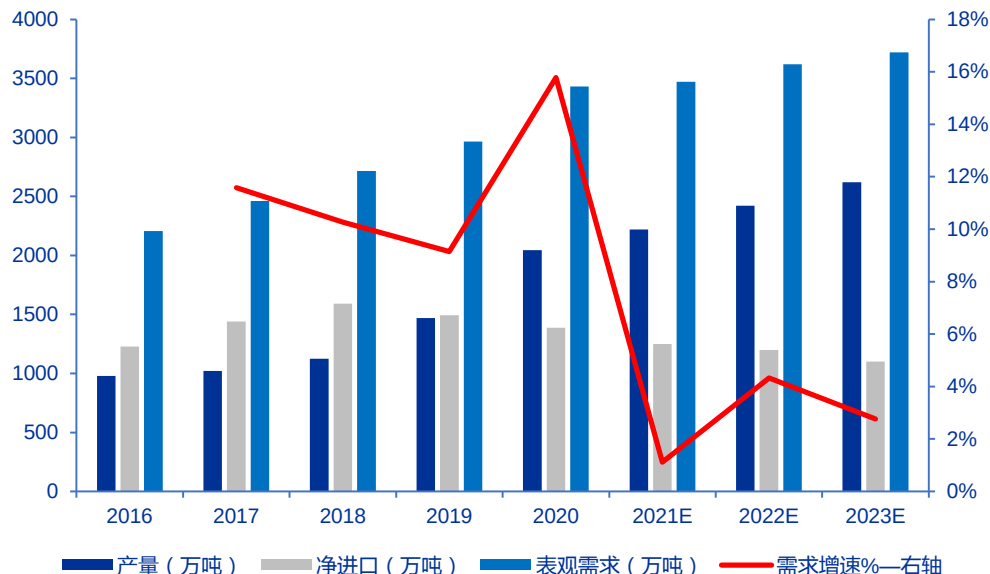
中国PX产能投放进度

公司	产能（万吨/年）	投放时间
2018年底产能	1420	
福海创	160	2019年初
恒力石化	450	2019年6月
中化弘润	80	2019年8月
中石化海南炼化	100	2019年H2
2019年底产能	2210	
山东东营威联一期	100	
浙江石化一期	400	2020年初
2020年底产能	2710	
中化泉州	80	2021年1月
浙江石化二期	500	2021年12月
2021年底产能	3290	
盛虹炼化	280	2022年
大榭石化/利万	160	2022年
九江石化	89.0	2022年
2022年底产能	3819	
中石油揭阳	260	
裕龙岛	300	
山东东营威联二期	100	
中海油惠州	150	
2022年及以后产能	4629	

资料来源：隆众资讯，申万宏源研究

- PX仍有需求缺口。中国2022年PX新增产能投放较大，但是仍然保持净进口。
- 由于成品油需求、氢气平衡、原油种类、加工工艺影响因素等，PX的实际产量受炼油开工率的影响较大。

国内PX供需及假设



资料来源：隆众资讯，申万宏源研究

2.3.6 产能及供需展望：PTA行业预测

中国PTA产能投放进度

公司简称	总产能（万吨/年）	所属公司或参股公司	预计投产时间
2019年底产能		4869	
新疆中泰	120	中泰集团	2020年1月初
恒力石化#4	250	恒力石化	2020Q2
恒力石化#5	250	恒力石化	2020Q3
独山能源二期	250	其他聚酯龙头	2020年10月
2020 年底产能合计		5739	
福建百宏	250	百宏石化	2021年初
虹港石化	250	盛虹石化	2021 年Q1
逸盛宁波	360	恒逸石化、荣盛石化	2021年7月
2021 年底产能合计		6629	
逸盛宁波	300	恒逸石化、荣盛石化	2022年
桐昆股份如东一期	250	桐昆股份	2022年分步投产
恒力石化惠州	500	恒力石化	预计2022年
福建佳龙	110	石狮	2022年
宁夏宝塔	120	宝塔石化集团	2022年
2022年底产能合计		7909	
仪征化纤	220	仪征化纤	2022 年以后
蓝山屯河	120	蓝山屯河	2022年以后
桐昆股份如东二期	250	桐昆股份	分步投产
宁波台化	300	台化	待定
佳龙二期	110	佳龙集团	待定
2023 年及以后产能合计		8909	

资料来源：中纤网，申万宏源研究

- 大炼化通过PTA的规模优势，持续向上游PX进军。为巩固自身产业链，仍持续进行PTA的扩张。2022年PTA新增产能投放高峰期，从2023年以后有望行业好转。
- PTA未来仍将是行业龙头集中的格局。规模小的及非一体化装置将会逐渐淘汰。
- 预计未来PTA出口比例增加，不排除以PX来料加工形式的业态增加。

2.3.7 产能及供需展望：涤纶长丝行业预测

国内涤纶长丝产能及投放进度

项目	装置产能（万吨/年）	投产进度
2019年底	4050	
2020年底	4475	
恒逸海宁新材料	25	2021年初
福建逸锦	25	2021年2月
中跃二期（湖州）	30	2021H1
独山能源（平湖）	60	2021H2
盛虹宿迁	25	2021H2
潍坊华宝	10	2021H2
恒逸海宁新材料	25	2021H2
恒鸣化纤	60	2021H2
天龙新材料	6	2021H2
2021年底产能	4741	
中跃二期（湖州）	28	
独山能源（嘉兴）	30	
中益化纤（桐乡）	60	
恒逸恒鸣	60	
恒逸海宁新材料	50	
桐昆如东	150	2020H2
恒力恒科	50	
盛虹新材料	25	
2022年底产能	5194	
桐昆沐阳	30	
桐昆如东	60	
盛虹（国望高科）	20	
盛虹新材料	50	
恒力恒科	40	
2023年底及以后产能	5394	

资料来源：中纤网，申万宏源研究

- 涤纶长丝产能稳中有扩，但是未来行业新增产能主要集中在五大龙头企业。
- 长丝需求仍取决于对海外纺织服装的出口、国内房地产相关等。从人均需求以及长丝的性能提升角度，预计未来行业仍将保持稳定的需求增速（与GDP同步）。

国内涤纶长丝产量及表观需求



资料来源：中纤网，申万宏源研究

主要内容

1. 油价影响因素及未来供需展望
2. 石化的低碳及新材料发展方向
3. 天然气及油服行业展望
4. 投资分析意见

3.1.1 2020年全球天然气供需分布

2020年全球天然气需求与供应分布及运输路线 (十亿立方米)

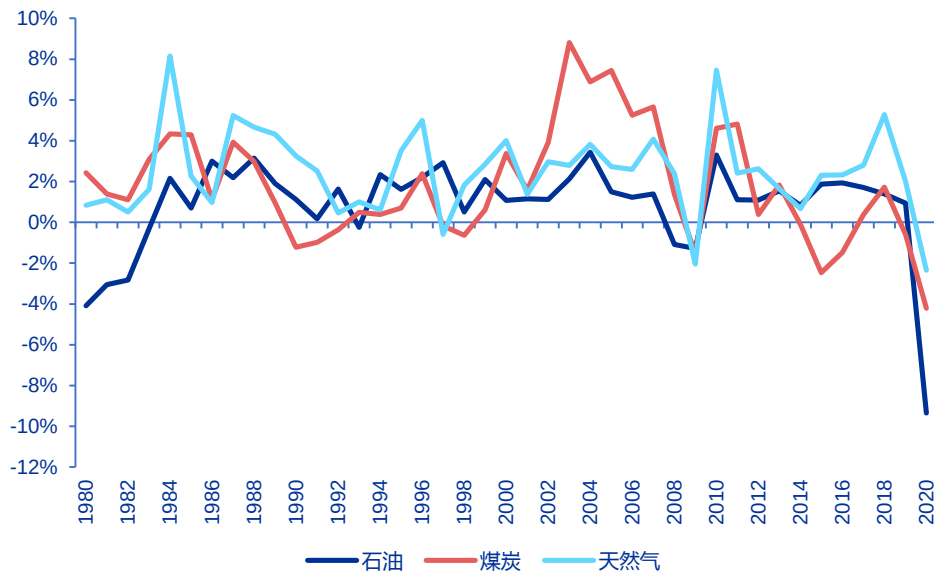


资料来源: BP能源统计, 申万宏源研究

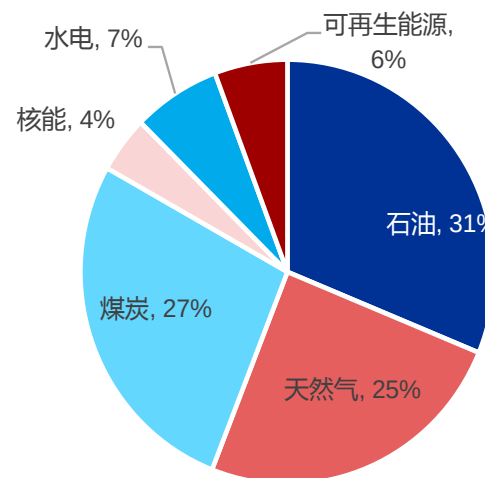
3.1.2 天然气在全球一次能源使用占比提升

- 天然气是更加清洁的能源，1m³天然气燃烧生成的二氧化碳大约为1.9千克，远低于煤炭、石油等其他能源。热值角度：一桶油当量=170m³天然气。
- 天然气的贸易形式分为：冷冻（LNG 在-160℃）、管道气（常压）、CNG（标准是25MPa）。

全球主要能源需求增速



2020年全球主要能源消费占比



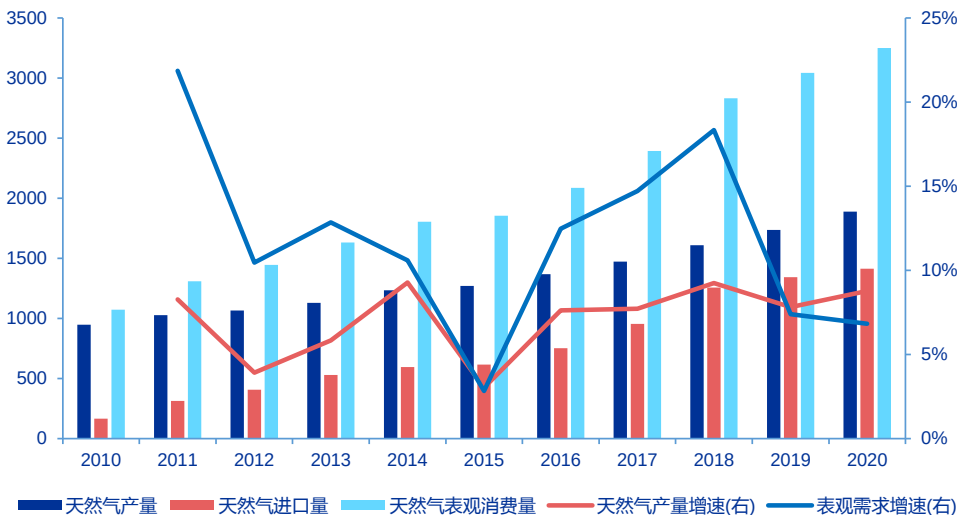
资料来源：BP能源统计，申万宏源研究

资料来源：BP能源统计，申万宏源研究

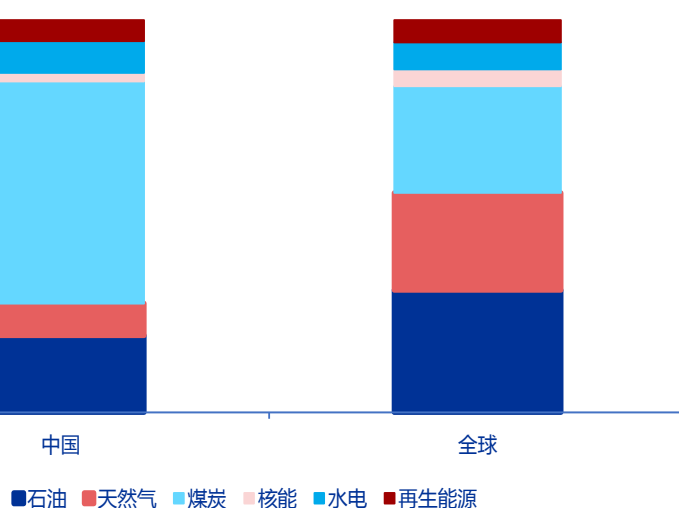
3.1.3 中国天然气需求潜力巨大

- 过去10年，我国天然气的平均需求增速为11.8%，而平均产量增速为7.1%。2020年，我国天然气进口1413.52亿立方，同比增长5.3%，天然气表观需求3250.37亿立方，同比增长6.8%。
- 天然气在我国的能源结构中的发展潜力巨大，根据BP能源统计数据，2020年我国国内天然气消费3306亿立方米，在能源结构中占比为8.2%，而全球的天然气消费在能源结构中的占比为24.7%。

我国天然气产量及表观需求（亿立方米）



2020年中国与全球能源结构对比



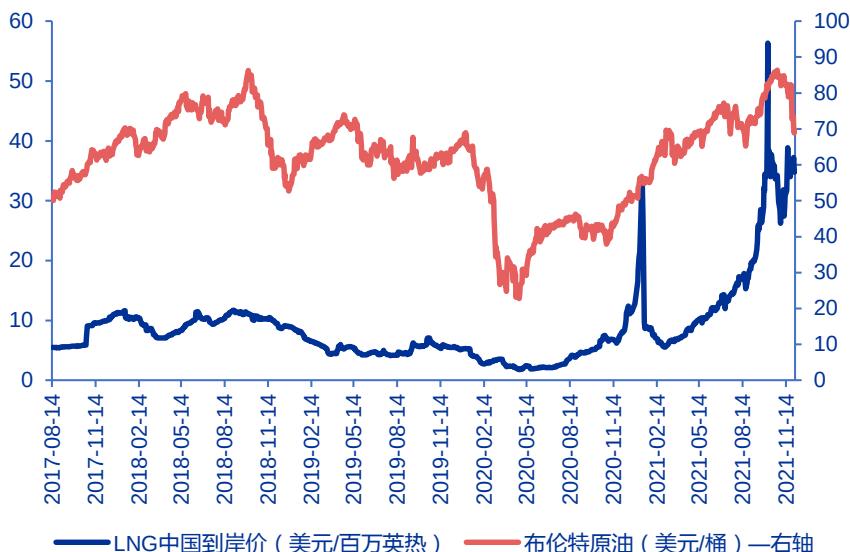
资料来源：Wind，申万宏源研究

资料来源：BP能源统计，申万宏源研究

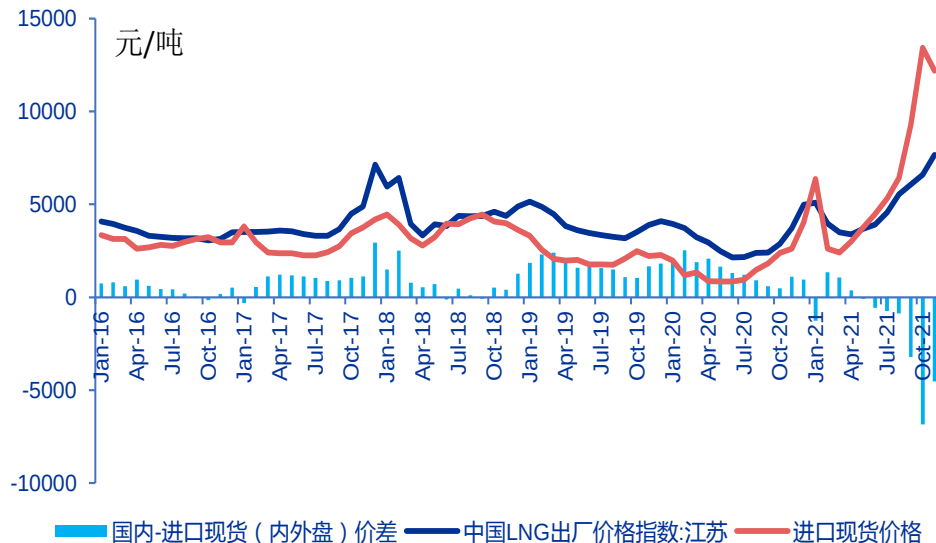
3.1.4 LNG进口套利，长约和现货的影响

- 天然气价格与原油价格有一定的相关性，但是天然气的价格波动性要高于原油，且有季节性的因素。但是整体天然气的价格或滞后于油价。
- 价格公司多元化，在之前LNG合约价格与油价挂钩的基础上，近年来Platts JKM™价格逐渐成为新的基准价格。新签长约的价格公司更加多元化，包括油价、JKM、Henry Hub等多种计价公式以对冲风险。

LNG进口价格与油价关系



进口LNG的套利

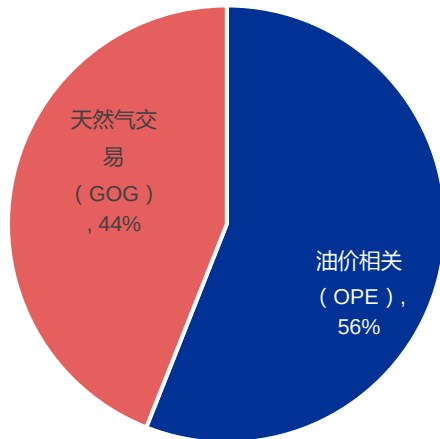
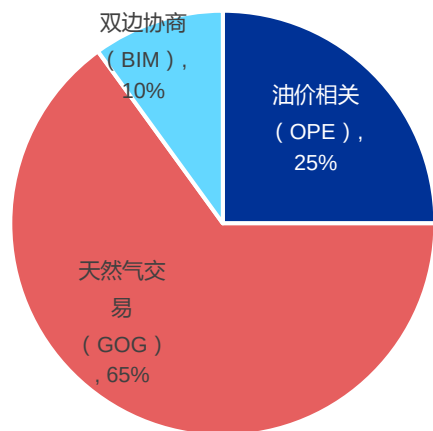


资料来源：Wind，申万宏源研究

资料来源：Wind，申万宏源研究

3.1.5 全球天然气进口的定价模式

2020年全球管道气进口定价模式 2020年全球LNG进口定价模式



资料来源：IGU，申万宏源研究

2020年全球天然气进口的价格类型

区域	总计进口 (亿立方米)			
	油价相关 (OPE)	天然气交易 (GOG)	双边协商 (BIM)	总计
北美	0	1334	0	1334
欧洲	1047	3437	0	4504
亚洲	1383	652	0	1935
亚太	1529	549	0	2078
拉美	164	99	0	263
独联体	68	95	324	487
非洲	41	0	39	85
中东	97	46	297	441
总计	4230	623.2	660	11127

资料来源：IGU，申万宏源研究

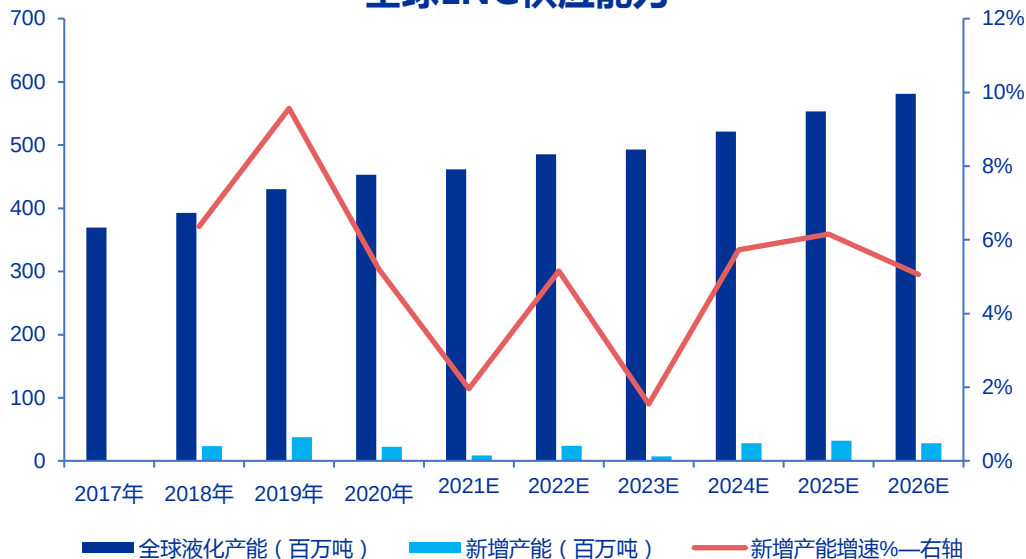
■ IGU数据，2020年全球天然气进口量1.113万亿立方米，占全球消费的28%。其中：LNG进口4580亿立方米，占总需求12%；管道气进口6550亿立方米，占总需求17%。主要进口公式分为：油价挂钩、天然气交易、双边定价模式。

■ 油价挂钩的LNG进口主要是日本、韩国、中国台湾等。天然气交易GOG的价格公式多是现货或者短期合约。

■ 欧洲的天然气中的管道气进口主要是与气体交易挂钩；土耳其的进口与油价挂钩较多；双边协商定价多在前苏联及中东地区。

3.1.6 全球LNG液化能力与中国在建接收站

全球LNG供应能力



资料来源：IGU，申万宏源研究

中国国内新建LNG接收站（不含扩建）

接收站	预计投产	接收能力（万吨/年）	所有者
滨海	2021年	300	中海油100%
潮州华丰	2021年	100	中能55%、华丰集团45%
漳州	2022年	300	国家管网60%、福建投资发展40%
温州	2022年	300	中石化41%、浙江集团51%、当地企业8%
龙口	2023年	500	国家管网100%
阳江	2023年	200	广东粤电100%
天津	2023年	500	北京燃气100%
烟台	2024年	590	GCL-Poly100%

资料来源：IGU，申万宏源研究

- 2020年全球天然气液化能力新增2000万吨，至总产能452.9百万吨/年。2021-23年全球新增液化设施增速放缓，预计整体供应仍然偏紧。
- 2020年我国LNG接收站总能力达8700万吨/年，同比增长14.2%，年新增接收能力1085万吨/年。预计2021年国内天然气需求约3700亿立方，较2020年增加超300亿立方。除自产天然气和进口管道气增量外，我国每年新增约150亿立方的LNG进口（1000万吨）。

3.2.1 油服产业链

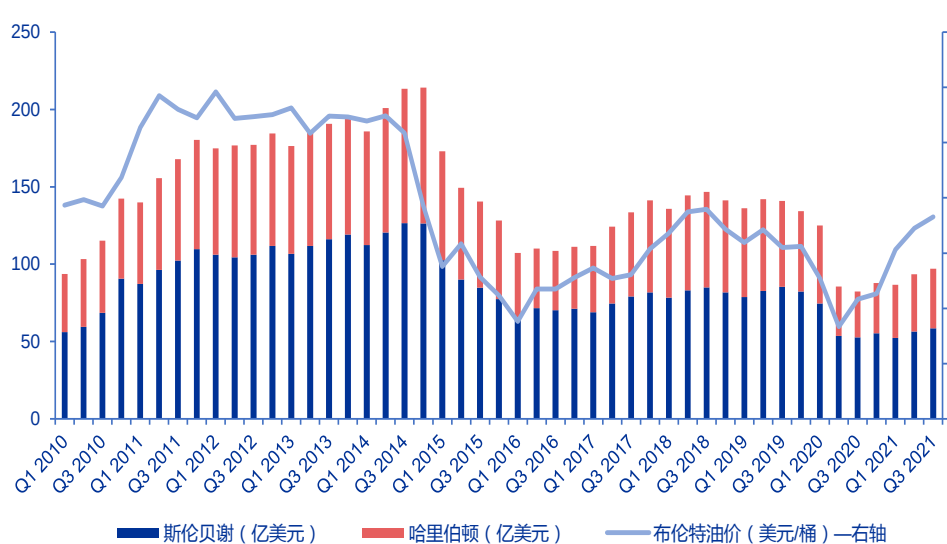


资料来源：Wind，申万宏源研究

3.2.2 油服属于后周期，业绩相对油价滞后

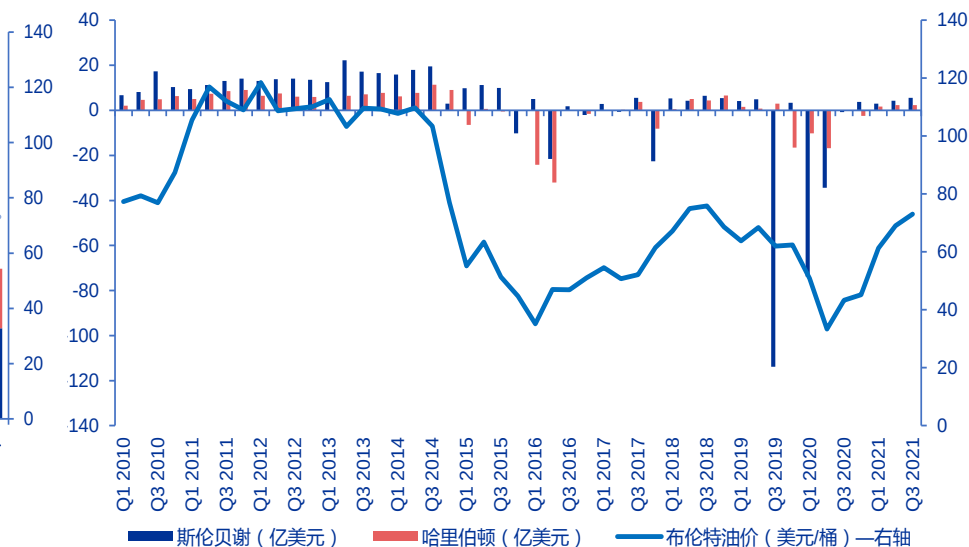
- 油服公司的销售额与油价正相关，但是利润表现滞后于油价。
- 2021Q3斯伦贝谢收入59亿美元，同比增长11.2%；净利润5.5亿元，环比增长27.6%，但去年同期为亏损0.82亿美元。
- 2021Q3哈里伯顿收入38.6亿美元，同比增长29.5%；净利润2.4亿美元，环比增长4%，但去年同期净亏损0.2亿美元。

两大油服巨头销售额与油价



资料来源：Wind，申万宏源研究

两大油服巨头利润与油价

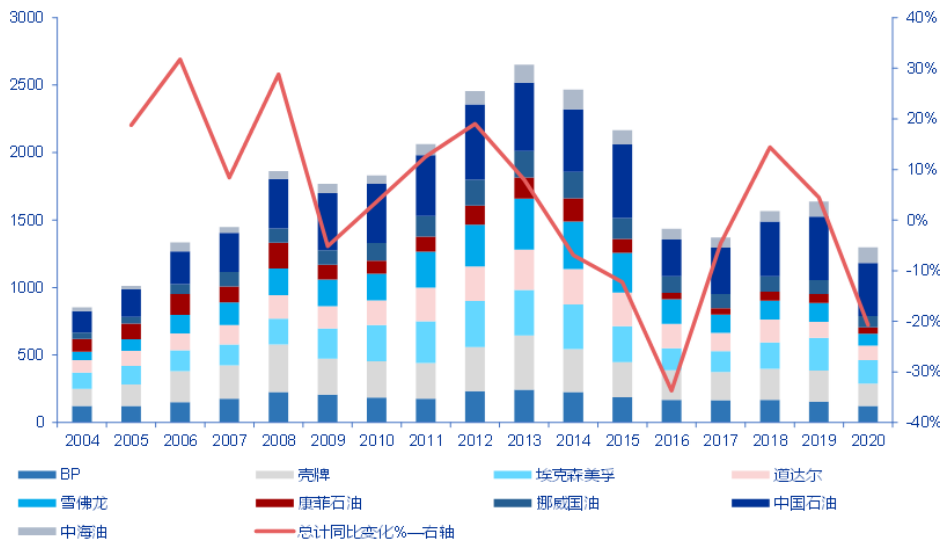


资料来源：Wind，申万宏源研究

3.2.3 大型石油公司的资本开支仍然谨慎

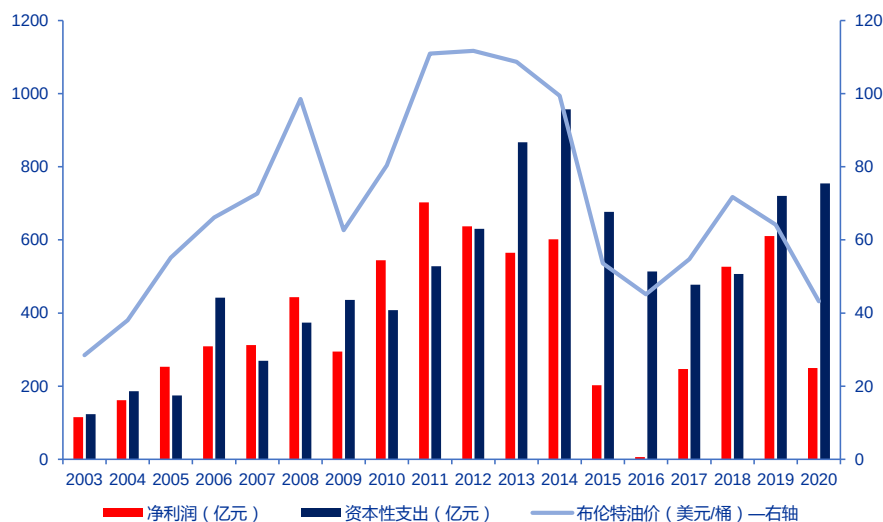
- 埃克森美孚、壳牌、雪佛龙等公司由于股东要求碳中和，及分红原因，资本开支谨慎甚至放缓。
- 国内三桶油加大资本开支力度。中海油2020年资本支出为754亿元，同比增长4.7%，2021年计划为900-1000亿元；中国石油2020年勘探板块资本性支出为1866亿元，同比下降18.9%，2021年计划为1752亿元。

国际石油公司资本开支变化



资料来源：Wind，申万宏源研究

中海油资本性支出与油价



资料来源：Wind，申万宏源研究

3.2.4 大型石油公司在2021H1仍维持资本开支纪律

- 盘点2021年上半年油气产量及资本开支；除并购因素外，国际石油公司整体维持资本开支纪律，油气产量同比及环比没有明显的增长趋势，这些公司更看重现金流、回购及对股东的分红。

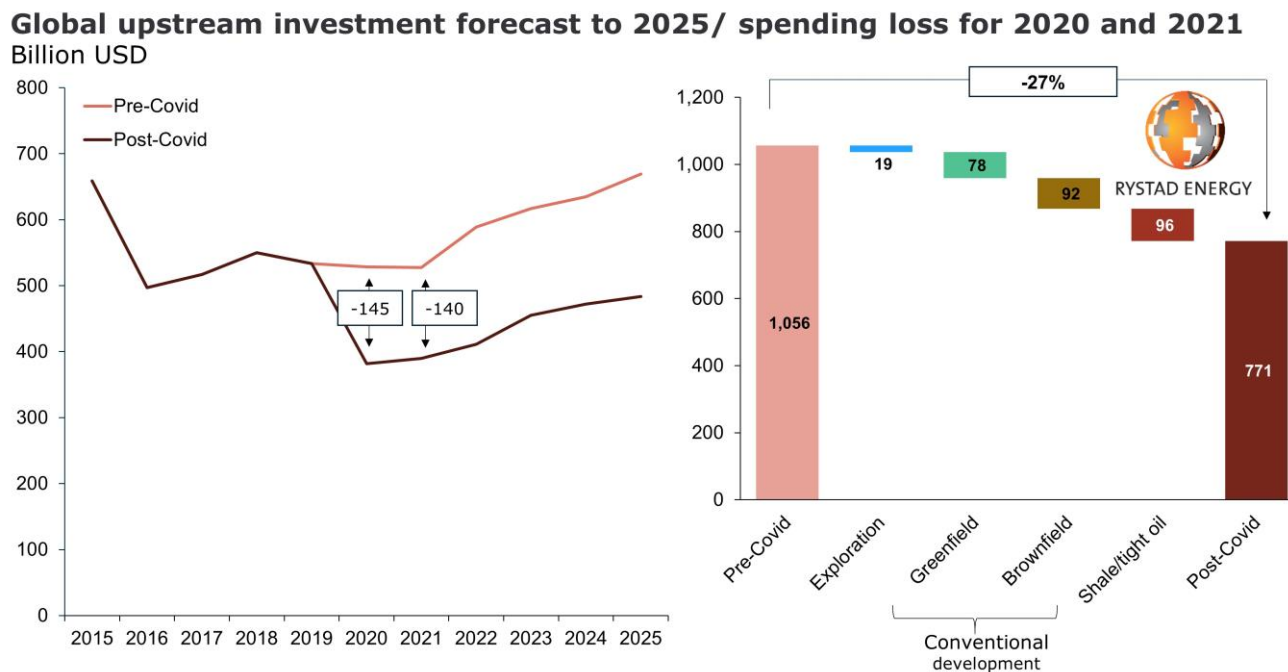
全球主要国际石油公司油气产量及资本开支变化

		2021Q2	2021Q1	2020Q2	环比%	同比%
埃克森美孚	原油产量 (万桶/天)	220	225.8	230.6	-2.6%	-4.6%
	油气产量 (万桶油当量/天)	358.2	378.7	363.8	-5.4%	-1.5%
	资本开支 (亿美元)	38.03	31.33	53.27	21.4%	-28.6%
BP (net of royalties)	原油产量 (万桶/天)	93.8	99.7	126.6	-5.9%	-25.9%
	油气产量 (万桶油当量/天)	124.5	130.9	165.6	-4.9%	-24.8%
	资本开支 (亿美元)	11.48	13.19	16.19	-13.0%	-29.1%
壳牌	原油产量 (万桶/天)	155.8	157.9	160.9	-1.3%	-3.2%
	油气产量 (万桶油当量/天)	226.2	246.2	241.5	-8.1%	-6.3%
	资本开支 (亿美元)	43.83	39.74	36.17	10.3%	21.2%
雪佛龙	原油产量 (万桶/天)	184.7	182.6	182.4	1.2%	1.3%
	油气产量 (万桶油当量/天)	312.6	312.1	298.8	0.2%	4.6%
	资本开支 (亿美元)	27.86	25.04	33.06	11.3%	-15.7%
道达尔	原油产量 (万桶/天)	125.8	127.2	131.5	-1.1%	-4.3%
	油气产量 (万桶油当量/天)	274.7	286.3	284.6	-4.1%	-3.5%
	资本开支 (亿美元)	35.32	48.36	32.78	-27.0%	7.7%
康菲石油	原油产量 (万桶/天)	84.9	81.8	47.4	3.8%	79.1%
	油气产量 (万桶油当量/天)	158.8	152.7	98.1	4.0%	61.9%
	资本开支 (亿美元)	12.65	12	8.76	5.4%	44.4%
总计	原油产量 (万桶/天)	865	875	879.4	-1.1%	-1.6%
	油气产量 (万桶油当量/天)	1455	1506.9	1452.4	-3.4%	0.2%
	资本开支 (亿美元)	169.17	169.66	180.23	-0.3%	-6.1%

资料来源：各公司网站，申万宏源研究

3.2.5 油价上涨，但是全球资本开支仍然谨慎

- 根据Rystad Energy在2021年5月12日报告指出，新冠病毒疫情对于上游投资的损失高达2850亿美元，尽管从2022年起资本支出将缓慢上升，但是未来一段时间内不会达到疫情前的水平；其中页岩行业受影响最大，常规勘探和对成熟资产的投资受影响最小。Rystad预测，2019年上游勘探开发投资约5300亿美元，但是2020年仅为3820亿美元，预计2021年小幅增长至3900亿美元，至2025年上游投资额将上升到略高于4800亿美元。



资料来源：Rystad，申万宏源研究

3.2.6 国内油服政策

国内油服相关政策

时间	部门	相关文件	主要内容
2014.6	国务院	《能源发展战略行动计划（2014到2020年）》	2014到2020年，累计新增常规天然气探明地质储量5.5万亿立方米，年产常规天然气1,850亿立方米；页岩气产量力争超过300亿立方米；煤层气产量力争达到300亿立方米。
2016.9	发改委	《石油发展“十三五”规划》	供应方面，到2020年，国内石油产量要达到2亿吨以上，构建开放条件下的多元石油供应安全体系，保障国内5.9亿吨的石油消费水平。
2017.2	能源局	《2017年能源工作指导意见》	提高油气保障能力。重点支持陆上深层、海洋深水 and 非常规油气勘探开发重大理论技术创新。加强用海协调，进一步推动海洋油气勘探开发。
2018.2	能源局	《2018年能源工作指导意见》	坚持“盘活保有储量和加快新储量发现动用”两手抓，加强常规油气资源勘探开发，保证石油产量基本稳定，天然气产量较快增长。加大页岩气、煤层气、深水石油天然气资源的勘探开发力度。
2018.9	发改委	《关于促进天然气协调稳定发展加快天然气产能和基础设施重大项目建设，加大国内勘探开发力度，2020年底前国内天然气产量达到2,000亿立方米以上，坚持以市场化的若干意见》	
2019.5	能源局	大力提升油气勘探开发力度工作推进会	石油企业要落实增储上产主体责任，不折不扣完成2019-2025七年行动方案工作要求。各部委和地方政府各部门要充分发挥协同保障作用在加强用地用海保障、优化环评审批、加大非常规天然气财税支持等方面配套稳定的支持政策，保障重点项目落地实施。
2020.1	自然资源部	《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》	在油气勘查开采管理改革方面，一是放开油气勘查开采；二是实行油气探采合一制度。
2020.3	财政部、海关总署、税务总局	《财政部 海关总署 税务总局关于“十三五”期间在我国海洋开采石油（天然气）进口物资免征进口税收的通知（修订）》	为支持我国海洋石油（天然气）的勘探开发，在我国海洋进行石油（天然气）开采作业（指勘探和开发）的项目，进口国内不能生产或性能不能满足要求，并直接用于开采作业的《免税物资清单》所列范围内的设备、仪器、零附件、专用工具，免征进口关税和进口环节增值税。
2020.3	财政部、海关总署、税务总局	《财政部 海关总署 税务总局关于“十三五”期间在我国陆上特定地区开采石油（天然气）进口物资免征进口税收的通知（修订）》	为支持我国陆上特定地区石油（天然气）的勘探开发，在我国领土内的沙漠、戈壁荒漠进行石油（天然气）开采作业的自营项目，进口国内不能生产或性能不能满足要求，并直接用于开采作业的《免税物资清单》所列范围内的设备、仪器、零附件、专用工具，免征进口关税和进口环节增值税。在经国家批准的陆上石油（天然气）中标区块内进行石油（天然气）开采作业的中外合作项目，进口国内不能生产或性能不能满足要求，并直接用于开采作业的《免税物资清单》所列范围内的物资，免征进口关税和进口环节增值税。
2020.4	中央政治局	“六保”政策	要求加大能源储备，加大海上能源的勘探力度。
2020.6	发改委、能源局	《关于做好2020年能源安全保障工作的指导意见》	坚持大力提升国内油气勘探开发力度，支持企业拓宽资金渠道，通过企业债券、增加授信额度以及通过深化改革、扩大合作等方式方法，推动勘探开发投资稳中有增。加强渤海湾、鄂尔多斯、塔里木、四川等重点含油气盆地勘探力度，夯实资源接续基础。推动东部老油气田稳产，加大新区产能建设力度。加快页岩油气、致密气、煤层气等非常规油气资源勘探开发力度，保障持续稳产增产。
2020.6	能源局	《2020年能源工作指导意见》	加大油气勘探开发力度。大力提升油气勘探开发力度保障能源安全，狠抓主要目标任务落地，进一步巩固增储上产良好态势。重点做大渤海湾、四川、新疆、鄂尔多斯四大油气上产基地，推动常规天然气产量稳步增加，页岩气、煤层气较快发展。探索湖北宜昌等地区页岩气商业化开发。加快推进煤层气（煤矿瓦斯）规模化开发利用，落实低产井改造方案。推动吉木萨尔等页岩油项目开发取得突破。
2020.6	财政部	《清洁能源发展专项资金管理暂行办法》	使用专项资金对煤层气（煤矿瓦斯）、页岩气等非常规天然气开采利用给予奖补，按照“多增多补”的原则分配。
2021.4	能源局	《2021年能源工作指导意见》	强化能源供应保障基础。推动油气增储上产，确保勘探开发投资力度不减，强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探，推动东部老油气田稳产，加大新区产能建设力度。加快页岩油气、致密气、煤层气等非常规资源开发。
2021.9	国务院	《全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	石油消费“十五五”时期进入峰值平台期。加快推进页岩气、煤层气、致密油气等非常规油气资源规模化开发。强化风险管控，确保能源安全稳定供应和平稳过渡。

资料来源：各网站，申万宏源研究

3.2.7 国内油服公司的业务构成

国内主要油服公司的业务占比

公司	主要业务（以2020年销售额为准）
中海油服	钻井服务（40%）、油田技术服务（46%）、船舶服务（10%）、物探和工程勘察服务（4%）等
海油工程	海洋工程行业（80%，FPSO建造、半潜式平台的建造和综合性深水系统的设计安装等）、非海洋工程行业（20%，主要为LNG接收站、模块化设计等）
海油发展	能源技术服务（37%，工程技术服务、装备运维服务、管道技术服务、数据信息服务等）、FPSO生产技术服务（5.4%）、能源物流服务（46.9%，物流服务、销售服务、后勤服务等）、安全环保与节能（15.7%，海上溢油应急响应、安全环保技术服务、工业水处理、人力资源与培训服务、涂料与海洋工业防护、催化剂等）
石化油服	地球物理（7%）、钻井（50%）、测录井（4%）、井下特种作业（13%）、工程建设（23%）
中油工程	油气田地面工程（41%）、管道与储运工程（28%）、炼油与化工工程（25%）、环境工程项目管理及其他（5%）
杰瑞股份	油气装备制造及技术服务（79.9%）、维修改造及贸易配件（14.4%）、环保服务（5.5%）
博迈科	海油油气资源开发模块（29%）、矿业开采模块（16%）、天然气液化模块（55%）
中曼石油	钻机及配件销售和租赁（19%）、钻井工程服务（81%）
贝肯能源	钻井工程（92%）、技术服务（2%）、产品销售（5%）、贸易及其他
惠博普	油气田装备及工程（56%）、油气资源开发利用（32%）、石化环保装备及服务（9%）
通源石油	射孔（90%）
神开股份	石油钻采设备（45%）、综合录井服务（29%）、测井仪器（12%）、随钻设备及服务（7%）、油品分析仪器（5%）
潜能恒信	石油勘探技术工程服务（8%）、油气开采（85%）、租赁（7%）

资料来源：各公司公告，申万宏源研究

3.2.8 海外主要油服公司业务

海外主要油服公司业绩及业务

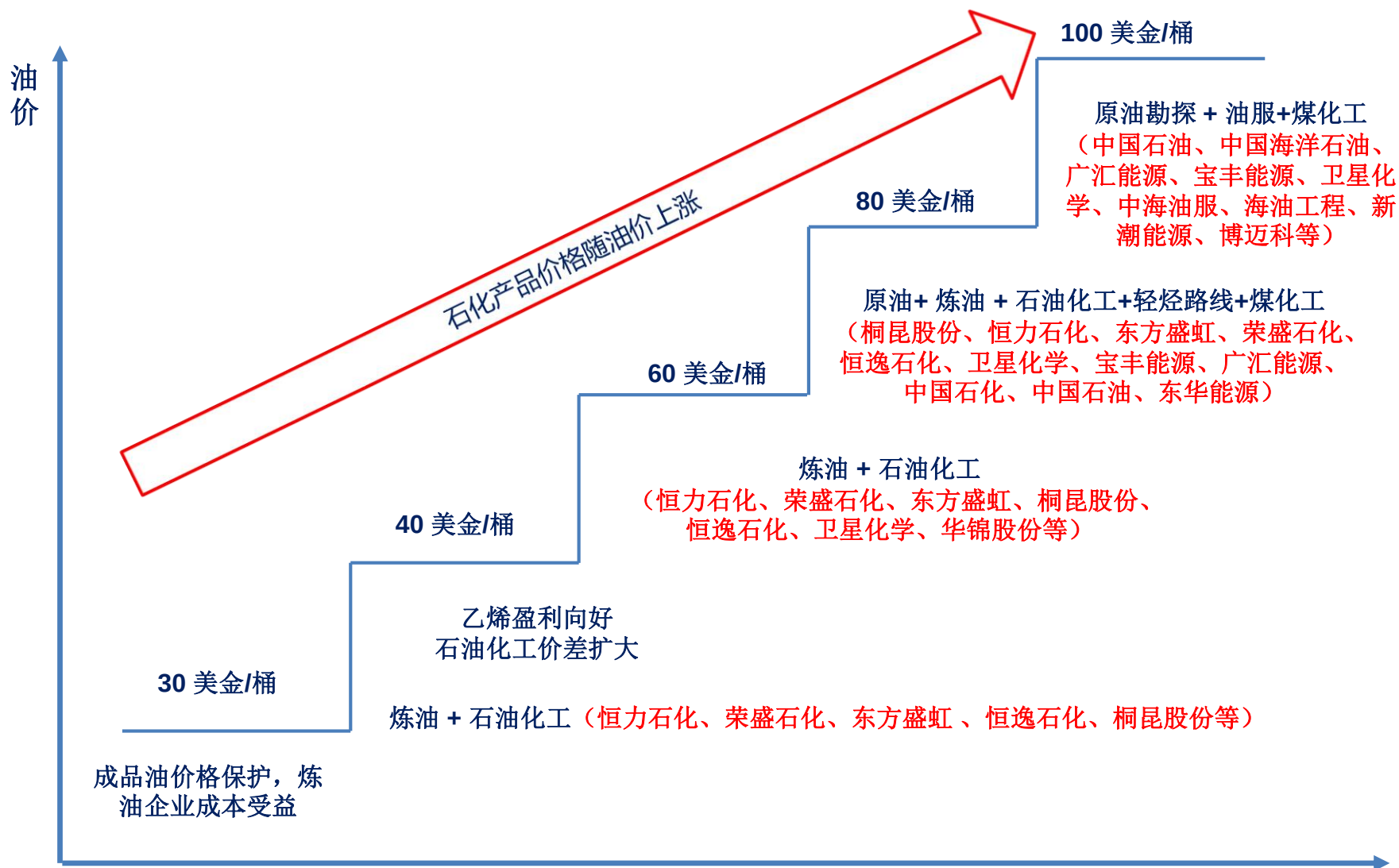
海外油服公司	2021H1销售额 (亿美元)	2021H1净利润 (亿美元)	主要业务范围
Schlumberger	108.6	7.3	深水作业、提高采收率、地热、重油、非常规资源、碳服务、集成项目和资产绩效、综合水务解决方案、石油和天然气培训。
Baker Hughes	99.2	-5.2	油田服务（生命周期陆地及海上）、油田设备、涡轮机械和工艺解决方案、数字化解决方案
Halliburton	71.6	4.0	钻井与评估（钻头、电缆射孔、试验场地、泥浆）、产品服务链整合（项目管理、地标和资讯）、完成与生产（封井、完成工具、增产、人工升举）
TechnipFMC	33.0	2.0	从油井到出口管道的陆上和浅水市场提供服务、浅水iEPCI™、集成油田寿命（iLOF®）、DrillNow™、iComplete™、压力控制、iProduction™、舰队
Saipem	36.2	-7.4	海洋工程、陆地工程、海上钻井、陆地钻井、咨询
Petrofac	21.0	-0.8	资产生命周期、项目开发、油井工程、油井退役、培训、CCUS、海上风电、氢、减排、炼化工程
国民油井NOV	26.7	-1.4	钻探、人工升举、碳捕捉、地热、氢气、海上施工、海洋工程、海上风电、陆地生产、杆结构、盐水处理、太阳能、完井、油井施工
威德福	17.4	-1.9	数字化和自动化解决方案、恢复成熟油田、海上解决方案、非常规解决方案、综合服务
Transocean	13.1	-2.0	深海钻井平台、自升式平台、钻井船和双活动钻井船、半潜式平台
Modec	20.1	1.5	浮式生产系统的运营商和EPCI总承包商，包括FPSO装置、FSO装置、FLNG、张力腿平台（TLPs）、半潜式设备、系泊系统和新技术等。
SeaDrill	13.9	-12.2	海上钻井船队、自升式、半潜式
Noble	3.9	2.5	海上钻井承包商、自升式平台（jackups）、半潜式平台（semisubmersibles）

资料来源：各公司网站，申万宏源研究

主要内容

1. 油价影响因素及未来供需展望
2. 石化的低碳及新材料发展方向
3. 天然气及油服行业展望
4. 投资分析意见

4.1 油价波动及石化产业链投资标的



资料来源：ICIS，申万宏源研究

投资

4.2 推荐：更长的周期，从油价弹性到业绩持续性

油价或将长期维持在中高位置，考虑到新能源的替代，长期有望在60-90美元/桶震荡。我们认为未来石油石化的投资方向主要是上游的弹性，中游炼化的盈利持续性，下游新材料的成长性。

- 油价上涨具有上游油气资源属性的公司将会明显受益，弹性较大的标的主要是中国石油、中国海洋石油、广汇能源等。
- 油服行业涉及的产业链较长，海上油气开发如巴西盐下油、国内海上油气开发、LNG接收站等项目的确定性较强，长期的投资标的主要是海油工程、中海油服、博迈科等。
- 大炼化适合发展精细化工，还可以通过轻质油与重质油的比例获取额外价差、下游产品的优化来提升业绩。推荐：恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、恒逸石化等。
- 油价上涨，美国页岩企业也会有更多动力增产，增加NGL的产出，有利于卫星化学的乙烷裂解、丙烷脱氢项目；看好东华能源在丙烷仓储、贸易、新材料产业链的优势。
- 新型煤化工中的聚烯烃、乙二醇、甲醇等价格参考石油化工产品；同时，油价上涨，煤焦油的产品价格也将同步上涨；利好广汇能源、宝丰能源等。
- 涤纶长丝受宏观需求影响，价格远低于历史平均。且随着技术进步和产品性能改进，涤纶长丝仍然是化纤面料中最具性价比的产品。推荐：桐昆股份等。

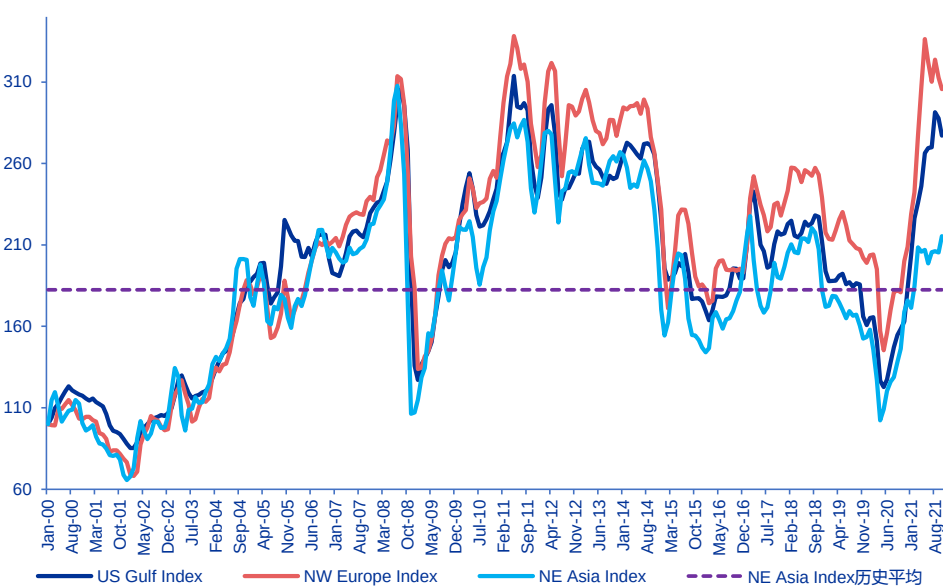
4.3 油价与石化景气周期

- IPEX作为衡量主要石化产品的价格指数。历史上石化的周期一般是七年，整体化工品价格走势和油价相同，从与原油的价差角度，在2002-2007年、2009-2011年、2016-2018年间属于石化盈利景气的区间。
- 目前东北亚的产品价格指数明显低于欧洲和美国，东北亚的价格指数基本与历史平均相当，但是欧美供应链体系受到新冠病毒疫情的影响较大，加之需求刺激，带动石化产品价格上涨。

油价与石油化工价格指数



各区域价格指数关系

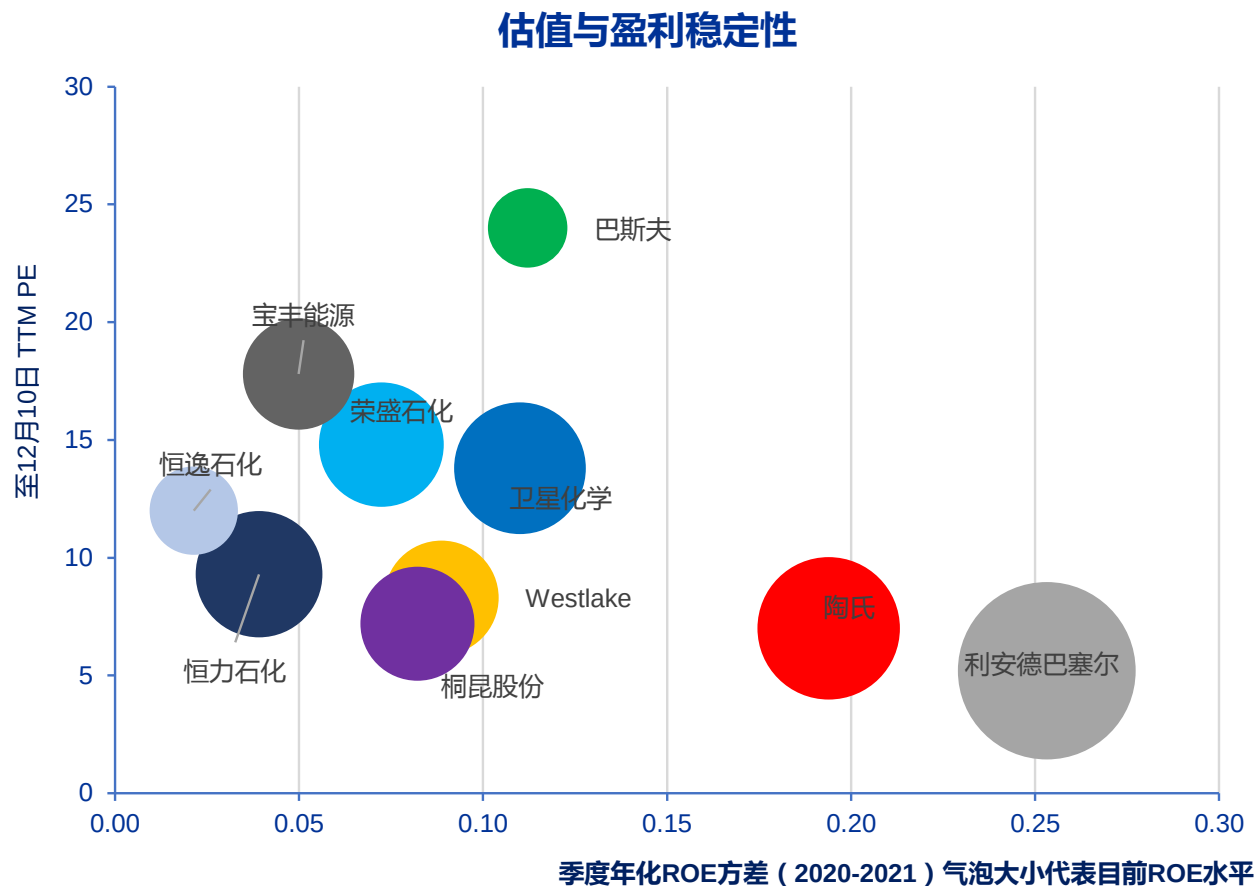


资料来源：ICIS，申万宏源研究

资料来源：ICIS，申万宏源研究

4.4 海外石化公司的估值与盈利水平

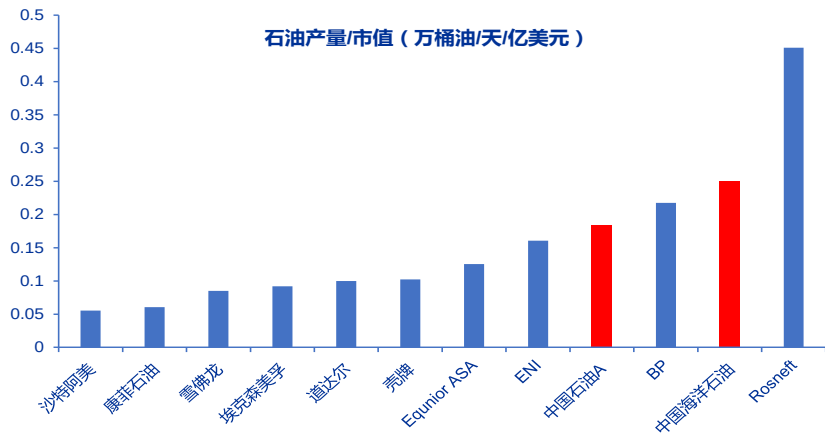
- 当行业景气程度高点时，对应低估值；但是也需要考虑到盈利的稳定性，ROE的高低等因素。目前国内大炼化的盈利稳定性明显好于海外可比公司，且估值处于较低位置。



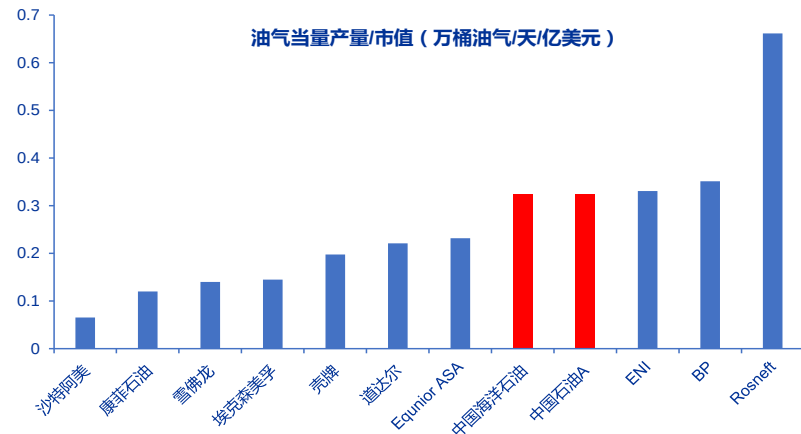
资料来源：Wind，申万宏源研究

4.5 油价上涨，上游资源属性增强

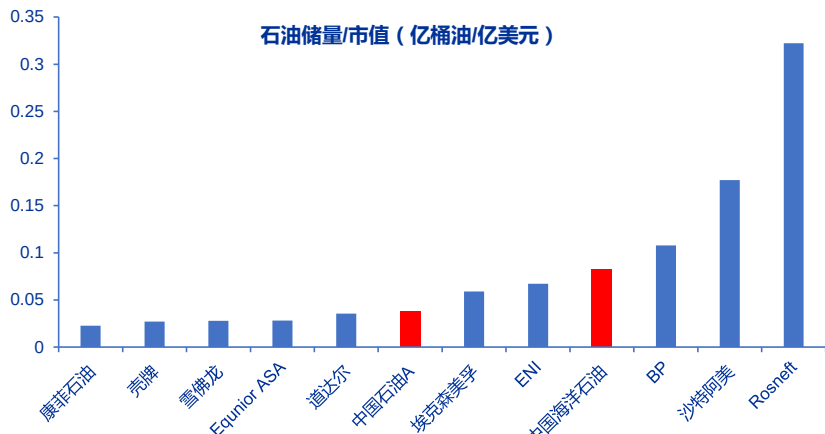
- 油价上涨弹性，油气产量/市值越大，业绩向上的弹性越大。油价上涨，同时对应的石油公司的资源储量价值提升。



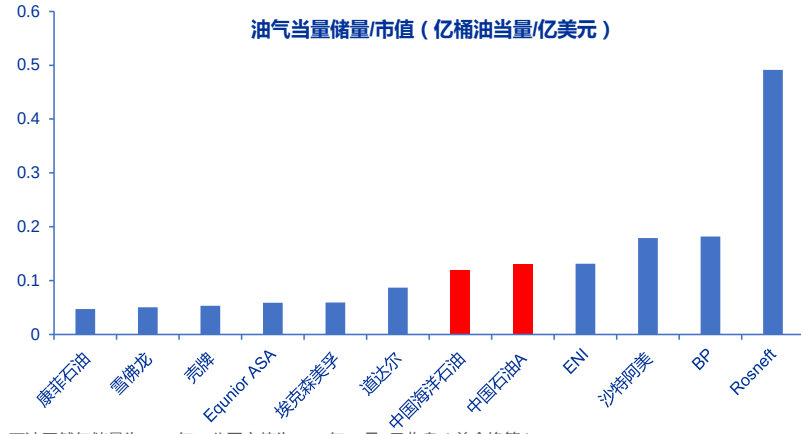
石油产量为2020年，公司市值为2021年12月2日收盘（美金换算）



油气产量为2020年，公司市值为2021年12月2日收盘（美金换算）



石油储量为2020年，公司市值为2021年12月2日收盘（美金换算）



石油天然气储量为2020年，公司市值为2021年12月2日收盘（美金换算）

资料来源：各公司年报，Wind，申万宏源研究

4.6 广汇能源，长期成长性与资源价值兑现的弹性

- 随着南通LNG储罐和码头扩建，LNG进口保持稳定增长。
- 煤炭储量丰富，长期有望量价齐升。

公司主要产品业务销售假设（不含内部抵消）

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
布伦特油价（美元/桶）	43	70	75	75	75	75
天然气产量（万吨）	64	70	70	70	70	70
LNG外购量（万吨）	206	280	450	600	800	1000
LNG价格（元/吨）	3000	4200	4200	4200	4200	4200
煤炭产量（万吨）	912	1100	1500	1800	2000	2500
煤炭销售价格（元/吨）	352	380	400	500	500	500
甲醇产量（万吨）	106	121	125	131	131	131
甲醇价格（元/吨）	1200	1600	1600	2300	2300	2300
乙二醇产量（万吨）			20	35	40	40
乙二醇价格（元/吨）			3000	3500	3500	3500
铁路运量（万吨）	856	1200	1500	1700	1800	2000
铁路单价（元/吨/公里）	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
自产天然气销售收入（百万元）	1918	2940	2940	2940	2940	2940
LNG贸易收入（百万元）	6176	11760	18900	25200	33600	42000
LNG仓储收入（百万元）	922	1254	2016	2688	3584	4480
甲醇销售收入（百万元）	1277	1936	2000	3013	3013	3013
煤炭销售收入（百万元）	3210	4180	6000	9000	10000	12500
铁路销售收入（百万元）	685	960	1200	1360	1440	1600
乙二醇销售收入（百万元）			600	1225	1400	1400
总计（百万元）	14188		33656	45426	55977	67933

资料来源：公司公告，申万宏源研究

4.7 宝丰能源：成长路径明确，煤化工成本优势领先

- **公司目前产能：**聚乙烯、聚丙烯现有120万吨/年，在建100万吨/年，核准正在筹备建设的产能400万吨/年；焦炭现有400万吨/年，即将投产300万吨/年；精细化工产品现有产能合计78万吨/年。公司25万吨EVA预计2023 年一季度投产。
- **2019年开始建设的太阳能电解水制氢项目，是已知全球单厂规模最大、单台产能最大的电解水制氢项目。2021年4月首批装置成功投产，项目全部达产后可年产2.4亿标方绿氢和1.2亿标方绿氧。**

主要煤化工项目投资对比

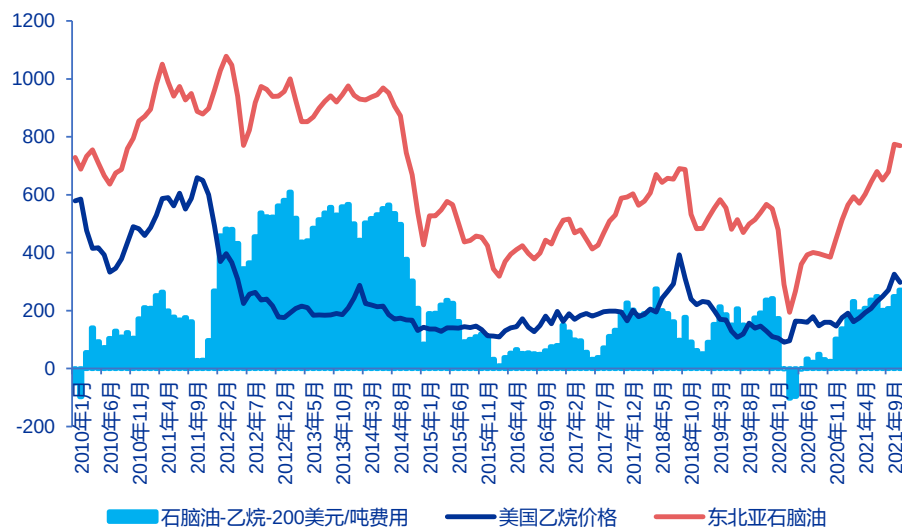
项目名称	项目内容	投资额	核心技术	投产时间
宝丰能源一期	20万吨焦炉煤气制甲醇， 150万吨煤气化制甲醇，60 万吨MTO装置	103亿元	航天炉煤气化，德国Linde公司低温甲醇洗，英国Davy公司甲醇合成以及大连物化所DMTO甲醇制烯烃，Unipol公司全密度PE，英国Ineos公司卧式双反应器串联PP	2014年7月
神华包头一期	180万吨煤气化制甲醇，60 万吨MTO装置	175亿元	GE煤气化，德国Linde公司低温甲醇洗，英国Davy公司甲醇合成以及大连物化所DMTO甲醇制烯烃，DOW公司PP、Univation公司PE	2010年8月
中天合创	360万吨煤气化制甲醇，137 万吨MTO装置	425亿元，其中煤矿及铁路 和输水等配套项目及辅助 设置投资194亿元	美国GE公司煤气化、德国Linde公司低温甲醇洗、德国鲁奇甲醇合成、SMTO甲醇制烯烃、环管法聚丙烯(ST)、英国Ineos 公司Innovene 气相法聚丙烯、ExxonMobil 公司PE、气相法全密度聚乙烯(SGPE)	2017年7月
南京诚志二期 MTO	60万吨MTO装置	33亿元	UOP甲醇制烯烃	2019年3月

资料来源：各公司公告，申万宏源研究

4.8 轻烃综合利用优势，看好卫星化学、东华能源

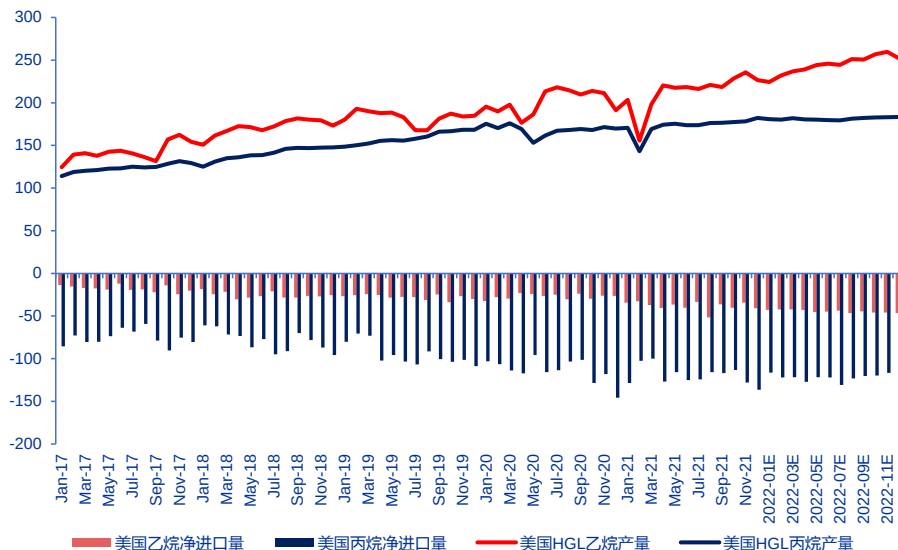
- 由于页岩生产带来的大量副产NGL，尤其是油价上涨时，乙烷价格相对于石脑油的成本优势明显。
- 乙烷裂解乙烯、PDH生产过程中副产大量的优质氢气，可以对冲生产过程中的能源消耗的碳排放，是低碳清洁利用的发展方向。
- 看好拥有货源、物流、下游新材料规划的全产业链优势的卫星化学、东华能源。

乙烷价格相对于石脑油价格优势（美元/吨）



资料来源：Bloomberg，申万宏源研究

美国乙烷丙烷出口量（万桶/天）

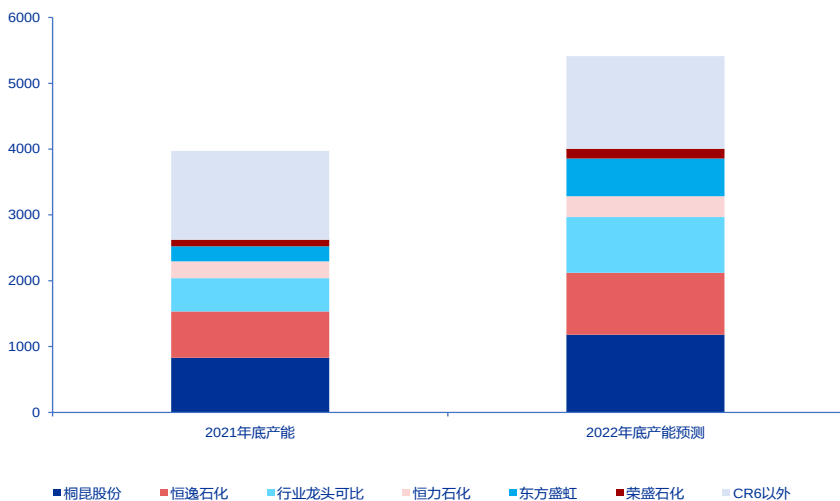


资料来源：EIA，申万宏源研究

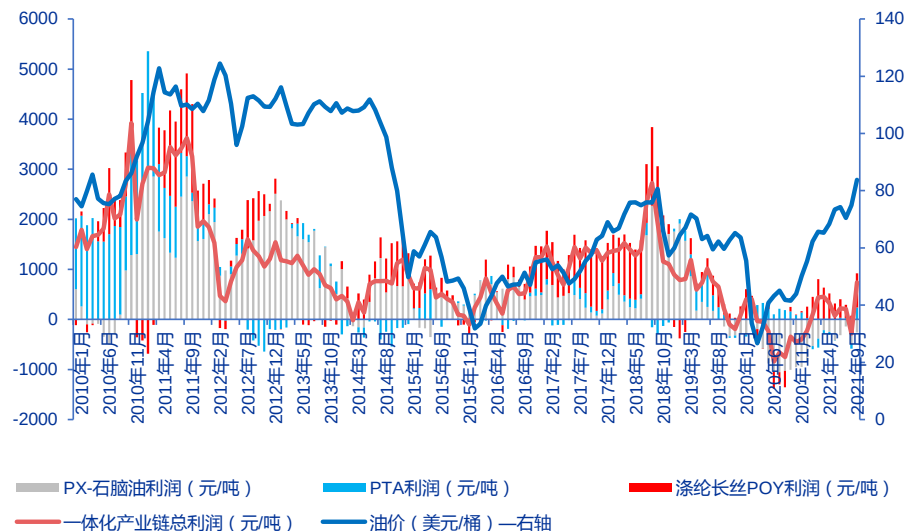
4.9 看好涤纶长丝产业链的长期好转

- 据我们统计，2021年国内涤纶长丝产能约4000万吨，其中CR6约66%，预计2022年底国内CR6将达到74%。
- 涤纶长丝产业链受益于纺织服装的稳定需求、PTA和PX的原料成本下降、以及行业集中度提升。原油价格上涨，涤纶仍是纤维面料中最具性价比的产品。
- 看好恒逸石化涤纶长丝弹性，以及未来文莱项目的成长性；桐昆股份低估值，涤纶长丝份额领先优势扩大，来自于浙江石化的投资收益业绩增厚。

国内涤纶长丝行业龙头扩产、集中度提升（万吨/年）



涤纶长丝产业链利润与油价

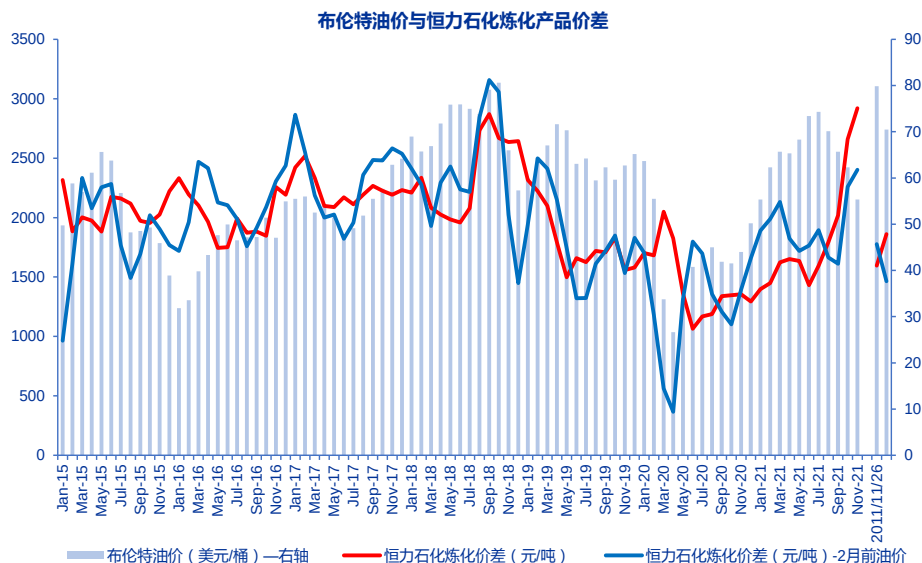


资料来源：各公司公告，隆众石化，申万宏源研究

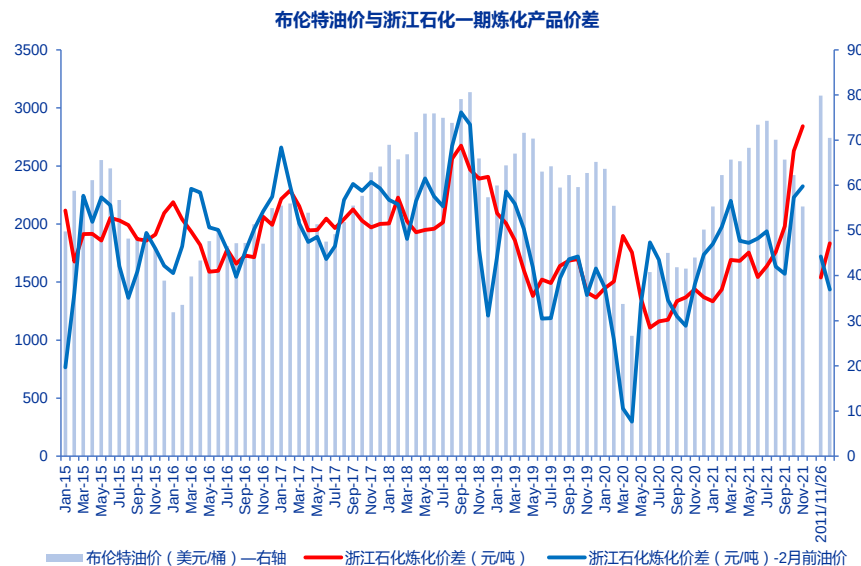
资料来源：Wind，申万宏源研究

4.10 平台性优势，大炼化盈利稳定性增强

- 浙江石化一期2000万吨/年炼油+140万吨/年乙烯；二期2000万吨/年炼油+280万吨/年乙烯。下游产品更而丰富，化工品占比更高，盈利稳定性强。经营灵活，开工率的弹性、原料的采购及下游产品之间优化。
- 恒力石化：2000万吨/年炼油+150万吨/年乙烯。加氢裂化能力强，相当于煤制天然气（成本2000元/吨）代替LPG（市场价3500元/吨）。PX-PTA（醋酸）产能配套；公用成本低等。借助平台性优势，向新材料方向发展。



资料来源：Wind，申万宏源研究

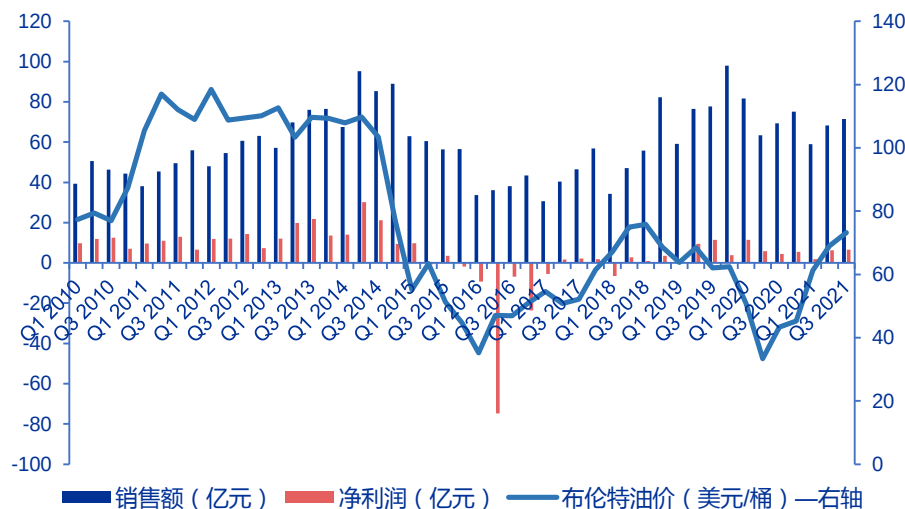


资料来源：Wind，申万宏源研究

4.11 中海油服：作业量与费率有望双提升

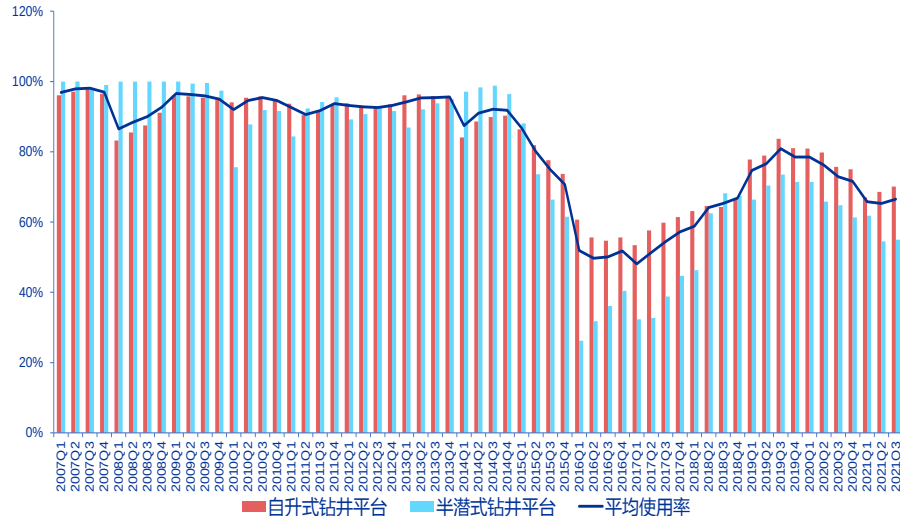
- 中海油油气储量增加，2020年证实储量53.7亿桶当量，产量144万桶/天当量，储量寿命仅10年。未来加大能源保障力度，必须增产增储。
- 中海油服主要业务来自于钻井服务、油田技术服务等，钻井服务等。中海油占公司营收73%。未来存在钻井平台效率和费率双提升的可能。

中海油服销售收入、利润与油价关系



资料来源：Wind，申万宏源研究

中海油服的钻井船效率

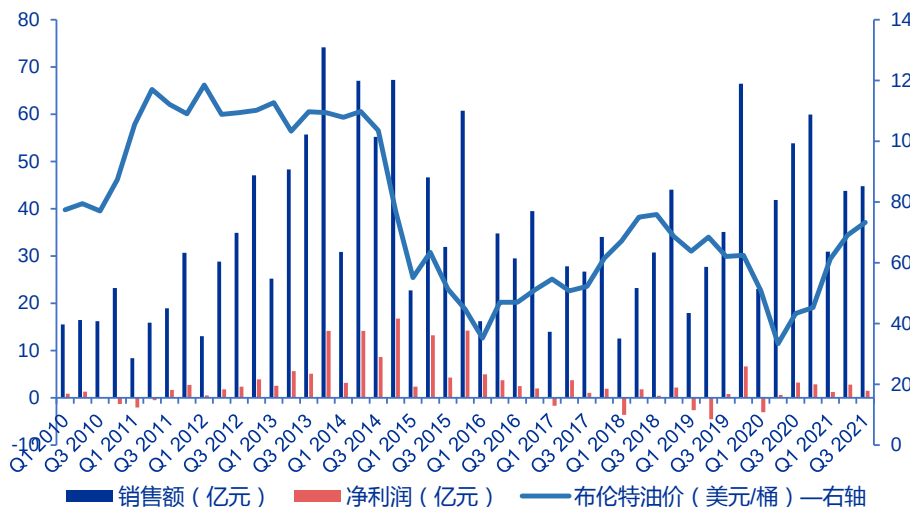


资料来源：Wind，申万宏源研究

4.12 海油工程：轻资产、订单充足，长期竞争力提升

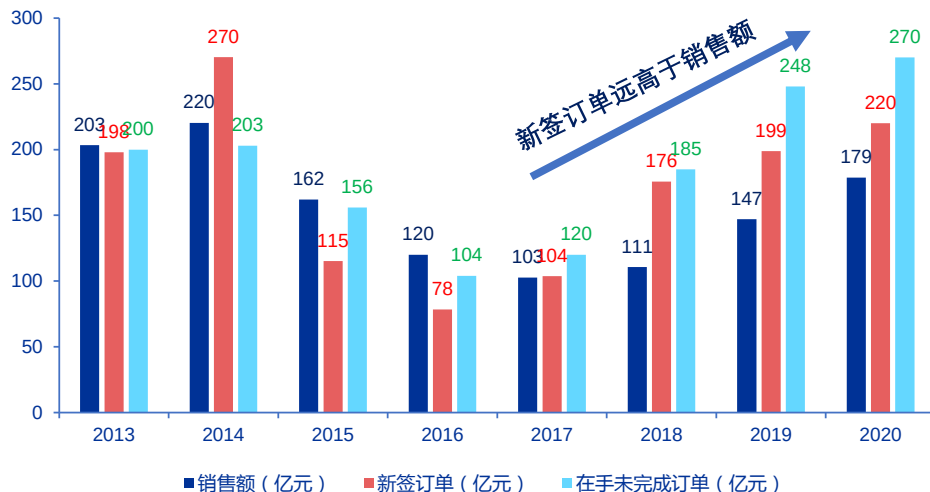
- 公司资产负债率低，固定资产相对较轻（周转率高），低PB，现金流良好。
- 在手订单充沛，2020年底在手未完成订单270亿元，远高于同期销售收入。
- 资产减值充分，业绩修复空间大。2020年海外项目主要原因是尼日利亚丹格特项目亏损5.41亿元、沙特3648项目亏损1.08 亿元，未来有望业绩修复。

海油工程销售收入、利润与油价关系



资料来源：Wind，申万宏源研究

海油工程的新签订单



资料来源：Wind，申万宏源研究

4.13 重点公司估值表

石油化工行业重点公司估值表

行业	简称	代码	2021/12/13	总市值 (亿元)	EPS(元)				PE				PB
			收盘价(元)		20A	21E	22E	23E	20A	21E	22E	23E	
油气开采	中国石油	601857.SH	4.96	8640	0.10	0.49	0.51	0.57	50	10	10	9	0.73
	中海油服	601808.SH	13.86	507	0.57	0.68	0.88	0.98	24	20	16	14	1.69
	海油工程	600583.SH	4.39	194	0.08	0.22	0.30	0.41	55	20	15	11	0.85
民营大炼化	恒逸石化	000703.SZ	10.71	393	0.83	1.35	1.81	2.06	13	8	6	5	1.52
	恒力石化	600346.SH	23.28	1639	1.91	2.33	2.53	2.96	12	10	9	8	3.02
	荣盛石化	002493.SZ	18.39	1862	1.08	1.51	1.94	2.25	17	12	9	8	4.04
	东方盛虹	000301.SZ	24.79	1199	0.07	0.46	1.38	2.21	354	54	18	11	6.53
	桐昆股份	601233.SH	22.20	535	1.30	3.50	3.90	4.50	17	6	6	5	1.54
	卫星化学	002648.SZ	40.99	705	1.36	4.09	5.27	6.37	30	10	8	6	3.98
	宝丰能源	600989.SH	18.13	1330	0.63	0.87	1.00	2.00	29	21	18	9	4.59
原油加工及下游石油化工	中国石油	601857.SH	4.96	8640	0.25	0.24	0.33	0.40	20	21	15	12	0.73
	广汇能源	600256.SH	6.79	446	0.20	0.60	0.83	1.11	34	11	8	6	2.33
	新奥股份	600803.SH	18.68	532	0.81	1.02	1.23	1.41	23	18	15	13	3.73

资料来源：Wind，申万宏源研究

4.14 风险提示

风险提示：

- **油价大幅下跌或上涨的风险。** 油价大幅上涨会推高下游成本，但是油价大幅下跌也会引发库存跌价损失。
- **行业产能过剩风险。** 2022年东北亚地区仍有大量的烯烃产能投放，行业存在阶段性产能过剩风险。
- **全球需求及经济下行风险。** 石油化工行业是重资产行业，且下游需求与国民经济各行业息息相关，如果全球经济出现下行，导致开工率下行会对企业盈利产生较大影响。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-33388362	chentao1@swyhsc.com
华东B组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swyhsc.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swyhsc.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swyhsc.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现20%以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (BUY)	：股价预计将上涨20%以上；
增持 (Outperform)	：股价预计将上涨10-20%；
持有 (Hold)	：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持 (Underperform)	：股价预计将下跌10-20%；
卖出 (SELL)	：股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：恒生中国企业指数 (HSCEI)

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国内地（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

谢建斌
xiejb@swsresearch.com